

บทที่ 3

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน

การออกแบบระบบเว็บไซต์สรุปการเรียนรู้ สามารถแบ่งส่วนของการออกแบบออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1. ความสามารถของระบบงาน
2. การออกแบบโมเดลการทำงานของระบบ
3. การออกแบบฐานข้อมูล
4. การออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน

ความสามารถของระบบงาน

ระบบสรุปการเรียนรู้สามารถแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ผู้ใช้งานทั่วไป (User) และ หน้าที่ดูแลระบบ โดยมีความสามารถดังนี้

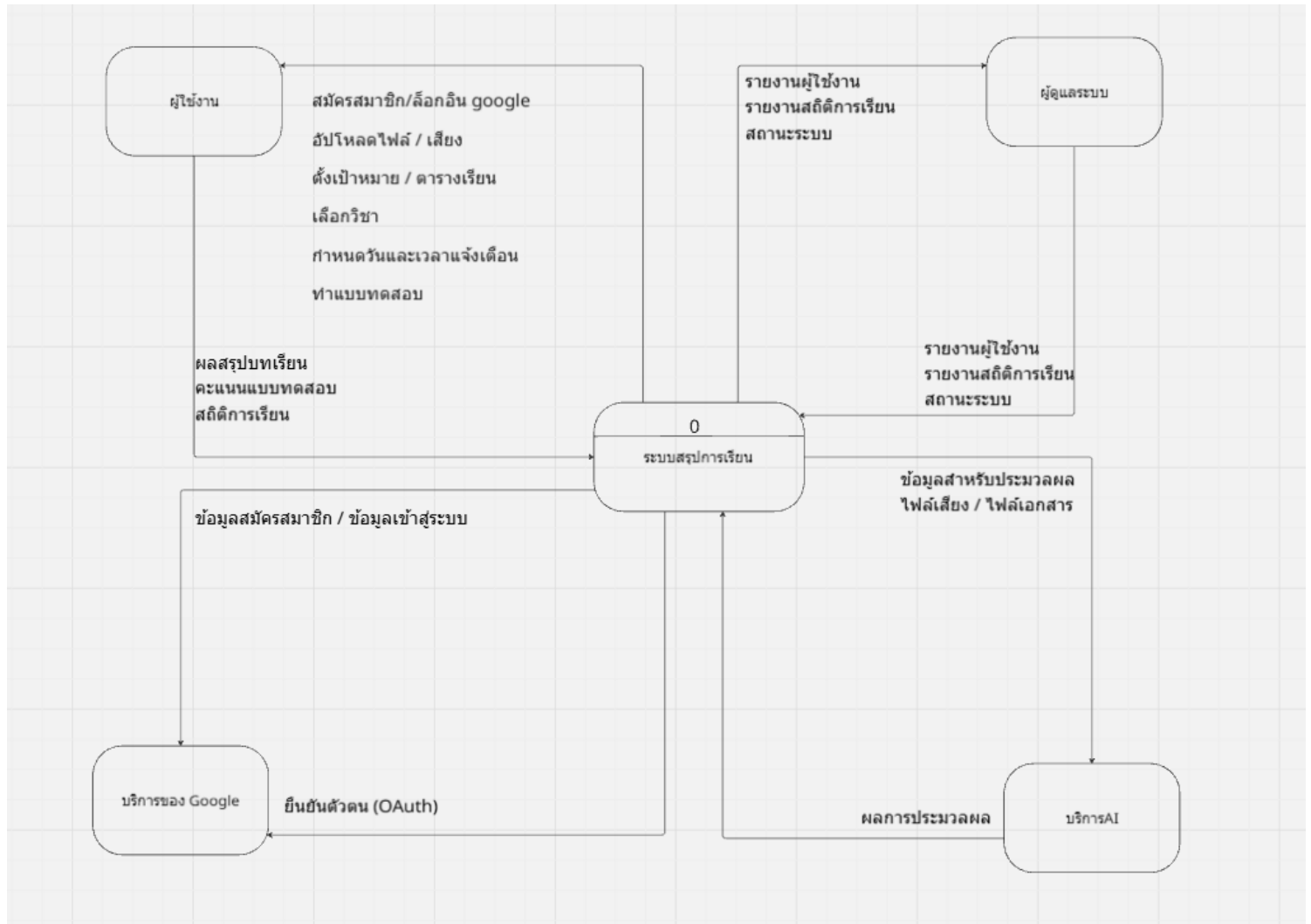
1. ผู้ใช้งาน

- 1.1 สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบได้ โดยรองรับการเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีปกติ และการยืนยันตัวตนผ่านบริการ Google (OAuth)
- 1.2 สามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารการเรียนรู้เข้าสู่ระบบ เพื่อให้ระบบประมวลผลและสรุปเนื้อหาอัตโนมัติ
- 1.3 สามารถบันทึกเสียงการเรียนรู้ และให้ระบบแปลงเสียงเป็นข้อความ พร้อมสรุปสาระสำคัญของเนื้อหา
- 1.4 สามารถสร้างแบบทดสอบจากบทเรียนที่สรุปแล้ว โดยระบบจะสร้างคำถามและเฉลยให้อัตโนมัติ
- 1.5 สามารถเพิ่มตารางเรียน และตั้งค่าการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับเวลาเรียน
- 1.6 สามารถกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
- 1.7 สามารถดูผลคะแนนแบบทดสอบ สถิติการเรียนรู้ และความก้าวหน้าของตนเองได้
- 1.8 ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของผู้ใช้งาน และแนะนำหัวข้อที่ควรทบทวนเพิ่มเติม

2. ผู้ดูแลระบบ

- 2.1 สามารถดูภาพรวมของระบบ เช่น จำนวนผู้ใช้งาน และสถิติการใช้งานโดยรวม
- 2.2 สามารถดูข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ
- 2.3 สามารถดูข้อมูลรายวิชาและเนื้อหาที่ผู้ใช้งานอัปโหลด
- 2.4 สามารถดูข้อมูลตารางเรียนของผู้ใช้งานแต่ละราย
- 2.5 สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ

แผนภาพกระแสของข้อมูล (Data flow Diagram)



ภาพที่ 1 context diagram

ออกแบบหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface)

เว็บแอปพลิเคชันระบบแอปพลิเคชันเฝ้าระวังความเครียด มีหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ส่วนของผู้ใช้งานและส่วนของผู้ดูแลระบบ แต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้

1. ส่วนของผู้ใช้งาน (User)

ประกอบด้วยหน้าจอทั้งหมด 13 หน้าจอหลัก (ตามรูปภาพที่แสดงจริง) โดยมีรายละเอียดของแต่ละหน้าจอ ดังนี้

1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ

หน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

- 1.1.1 ช่องทำเครื่องหมายยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน
- 1.1.2 ปุ่มเข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิกผ่านบัญชี Google
- 1.1.3 ช่องกรอกอีเมล
- 1.1.4 ช่องกรอกรหัสผ่าน
- 1.1.5 ปุ่มเข้าสู่ระบบ
- 1.1.6 ลิงก์ไปยังหน้าสมัครสมาชิก

1.2 หน้าลงทะเบียน (สมัครสมาชิก)

หน้าจอสำหรับสมัครสมาชิกใหม่ ได้แก่

- 1.2.1 ส่วนยอมรับข้อตกลงและสมัครผ่าน Google
- 1.2.2 ช่องกรอกข้อมูลผู้ใช้ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมล รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน
- 1.2.3 ปุ่มสมัครสมาชิก

1.3 หน้าหลักของระบบ

หน้าจอหลักหลังจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ แสดงข้อมูลภาพรวมการใช้งาน ได้แก่

- 1.3.1 แสดงตารางเรียน ระบุวันเรียน เวลาเริ่มเรียน และเวลาเลิกเรียน
- 1.3.2 แสดงการแจ้งเตือนผ่านสัญลักษณ์กระดิ่ง
- 1.3.3 สามารถปรับขนาดตัวอักษรได้
- 1.3.4 สามารถเปลี่ยนโทนสีและสีพื้นหลังของระบบได้

1.4 หน้าจัดการรายวิชา

หน้าจอสำหรับจัดการข้อมูลรายวิชาที่ผู้ใช้เรียน ได้แก่

- 1.4.1 สามารถเพิ่มรายวิชาเรียนใหม่ได้
- 1.4.2 สามารถกำหนดวันเรียน เวลาเริ่มเรียน และเวลาเลิกเรียนได้
- 1.4.3 สามารถเลือกสีประจำรายวิชาได้
- 1.4.4 สามารถเลือกภาคเรียนของรายวิชาได้
- 1.4.5 สามารถกำหนดเป้าหมายชั่วโมงการเรียนได้
- 1.4.6 สามารถเขียนคำอธิบายรายวิชาได้
- 1.4.7 เมื่อเพิ่มรายวิชาแล้ว ระบบจะแสดงรายการรายวิชาทั้งหมดด้านข้าง
- 1.4.8 รายวิชาที่เพิ่มจะแสดงในตารางเรียนของหน้าหลักระบบ

1.5 หน้าอัปโหลดเอกสาร

หน้าจอสําหรับอัปโหลดเอกสารการเรียน ได้แก่

- 1.5.1 สามารถเลือกภาคเรียนของเอกสารได้
- 1.5.2 สามารถเลือกวิชาที่ต้องการสรุปได้
- 1.5.3 ระบบสามารถประเมินอารมณ์ของผู้เรียนจากข้อมูลที่ป้อนเข้าได้
- 1.5.4 สามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารเพื่อทำการสรุปเนื้อหาได้
- 1.5.5 ระบบสามารถสร้างสรุปเนื้อหาและจัดเก็บสรุปไว้แบบถาวร
- 1.5.6 สามารถดูไฟล์ต้นฉบับและไฟล์สรุปควบคู่กัน เพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องของเนื้อหา

1.6 หน้าอัปโหลดเสียง / บันทึกเสียง

หน้าจอสําหรับจัดการไฟล์เสียงการเรียน ได้แก่

- 1.6.1 ผู้ใช้สามารถบันทึกเสียงภายในระบบได้โดยตรง
- 1.6.2 ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์เสียงจากอุปกรณ์ได้
- 1.6.3 ระบบใช้ AI วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาจากเสียงที่บันทึกหรืออัปโหลด
- 1.6.4 ระบบแสดงผลสรุปของเสียงว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดอัปโหลดไฟล์เสียง

1.7 หน้าสร้างแบบฝึกหัดด้วย AI

หน้าจอสําหรับสร้างแบบฝึกหัดโดยใช้ระบบ AI ได้แก่

- 1.7.1 ผู้ใช้สามารถเลือกไฟล์ที่อัปโหลดไว้มาใช้สร้างแบบฝึกหัดได้
- 1.7.2 สามารถกำหนดระดับความยาก-ง่ายของแบบฝึกหัดได้
- 1.7.3 สามารถกำหนดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกหัดได้
- 1.7.4 ผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนและรูปแบบของข้อคำถามได้ตัวเลือกวิชาหรือบทเรียน

1.8 หน้าแสดงแบบฝึกหัดล่าสุด

หน้าจอแสดงแบบฝึกหัดล่าสุดของผู้ใช้ ได้แก่

- 1.8.1 แสดงรายการแบบฝึกหัดที่ผู้ใช้ทำล่าสุด
- 1.8.2 แสดงคะแนนที่ได้รับจากการทำแบบฝึกหัด
- 1.8.3 แสดงข้อคำถามที่ตอบผิด
- 1.8.4 แสดงเฉลยคำตอบของแบบฝึกหัด

1.9 หน้าเพิ่มตารางสอบ

หน้าจอสําหรับเพิ่มและจัดการตารางสอบ ได้แก่

- 1.9.1 สามารถกำหนดรายวิชาที่จะสอบได้
- 1.9.2 สามารถเพิ่มวันที่สอบได้
- 1.9.3 สามารถกำหนดเวลาสอบได้
- 1.9.4 สามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบได้

1.10 หน้าเพิ่มและแสดงการแจ้งเตือน

หน้าจอสำหรับจัดการการแจ้งเตือน ได้แก่

- 1.10.1 สามารถกำหนดรายวิชาที่ต้องการแจ้งเตือนได้
- 1.10.2 สามารถกำหนดวันที่และเวลาที่แจ้งเตือนได้
- 1.10.3 แสดงรายการการแจ้งเตือนทั้งหมดของผู้ใช้

1.11 หน้าเป้าหมายการเรียนรู้

หน้าจอสำหรับตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ ได้แก่

- 1.11.1 สามารถกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
- 1.11.2 ระบบติดตามความก้าวหน้าการทำเป้าหมายการเรียนรู้
- 1.11.3 เมื่อทำเป้าหมายสำเร็จ ระบบจะแสดงสถานะ “บรรลุเป้าหมาย”
- 1.11.4 เมื่อไม่สามารถทำเป้าหมายได้ ระบบจะแสดงสถานะ “ไม่บรรลุเป้าหมาย”

1.12 หน้าโปรไฟล์

หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ได้แก่

- 1.12.1 แสดงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ และอีเมล
- 1.12.2 แสดงช่องทางการเข้าสู่ระบบ (เช่น Google)
- 1.12.3 ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น ชื่อผู้ใช้ และระดับการศึกษา
- 1.12.4 ผู้ใช้สามารถอัปโหลดหรือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้
- 1.12.5 สามารถบันทึกข้อมูลโปรไฟล์ที่แก้ไขแล้วได้

1.13 หน้าแนะนำอาชีพ

หน้าจอแสดงคำแนะนำอาชีพที่เหมาะสมกับผู้ใช้ โดยอ้างอิงจากข้อมูลการเรียนรู้และความถนัด

- 1.13.1 ระบบนำข้อมูลจากแบบฝึกหัดที่ผู้ใช้ทำมาวิเคราะห์ผลคะแนน
- 1.13.2 ระบบสรุปแนวโน้มความถนัดของผู้ใช้จากแบบฝึกหัดที่ได้คะแนนสูง
- 1.13.3 ระบบแนะนำอาชีพที่เหมาะสมกับผู้ใช้ โดยอ้างอิงจากผลการทำแบบฝึกหัด

2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin)

ประกอบด้วยหน้าจอทั้งหมด 9 หน้าจอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 หน้าสถิติภาพรวม

หน้าจอแสดงสถิติภาพรวม ได้แก่

- 2.1.1 แสดงจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ
- 2.1.2 แสดงจำนวนรายวิชาที่มีอยู่ในระบบ
- 2.1.3 แสดงจำนวนตารางเรียนทั้งหมด
- 2.1.4 แสดงจำนวนบันทึกการเรียนรู้ของผู้ใช้งาน
- 2.1.5 แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของระบบได้ง่าย

2.2 หน้าผู้ใช้งาน

หน้าจอแสดงผู้ใช้งาน ได้แก่

- 2.2.1 แสดงรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ
- 2.2.2 แสดงข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ อีเมล และสิทธิ์การใช้งาน
- 2.2.3 แสดงสถานะสิทธิ์ของผู้ใช้งาน (ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานทั่วไป)
- 2.2.4 ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละรายได้
- 2.2.5 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานผ่านปุ่มการจัดการในตาราง

2.3 หน้าจัดการวิชาเรียน

หน้าจอแสดงจัดการวิชาเรียน ได้แก่

- 2.3.1 แสดงรายการรายวิชาทั้งหมดในระบบ
- 2.3.2 แสดงข้อมูลรายวิชา เช่น ชื่อวิชา ภาคเรียน และคำอธิบายรายวิชา
- 2.3.3 แสดงสัปดาห์รายวิชาและจำนวนชั่วโมงเป้าหมาย
- 2.3.4 แสดงวันที่เริ่มเรียน เวลาเริ่มเรียน และเวลาเลิกเรียน
- 2.3.5 ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายละเอียดรายวิชาแต่ละรายการได้

2.4 หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลวิชาเรียนของผู้ใช้งาน

หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลวิชาเรียนของผู้ใช้งาน ได้แก่

- 2.4.1 แสดงชื่อวิชาเรียนของผู้ใช้งาน
- 2.4.2 แสดงภาคเรียนของรายวิชา
- 2.4.3 แสดงเวลาเรียนของรายวิชา
- 2.4.4 แสดงจำนวนชั่วโมงเป้าหมายของรายวิชา

2.5 หน้าแสดงตารางเรียน

หน้าจอแสดงตารางเรียน ได้แก่

- 2.5.1 แสดงตารางเรียนของผู้ใช้งานในรูปแบบตาราง
- 2.5.2 แสดงรายวิชาที่เรียนในแต่ละวัน
- 2.5.3 แสดงช่วงเวลาเรียนของแต่ละรายวิชา

2.6 หน้าแสดงรายละเอียดตารางเรียน

หน้าจอแสดงรายละเอียดตารางเรียน ได้แก่

- 2.6.1 แสดงชื่อรายวิชา
- 2.6.2 แสดงวันที่เรียน
- 2.6.3 แสดงเวลาเริ่มเรียน
- 2.6.4 แสดงเวลาเลิกเรียน

2.7 หน้าแสดงบันทึกการเรียนรู้

หน้าจอแสดงบันทึกการเรียนรู้ได้แก่

2.7.1 แสดงรายการบันทึกการเรียนรู้ของผู้ใช้งานทั้งหมด

2.7.2 แสดงชื่อวิชาและวันที่บันทึกการเรียนรู้

2.8 หน้าแสดงรายละเอียดของการบันทึกการเรียนรู้

หน้าจอแสดงรายละเอียดของการบันทึกการเรียนรู้ได้แก่

2.8.1 แสดงชื่อวิชาเรียนของผู้ใช้งาน

2.8.2 แสดงหัวข้อการเรียนรู้

2.8.3 แสดงวันที่บันทึกการเรียนรู้

2.8.4 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ (นาที)

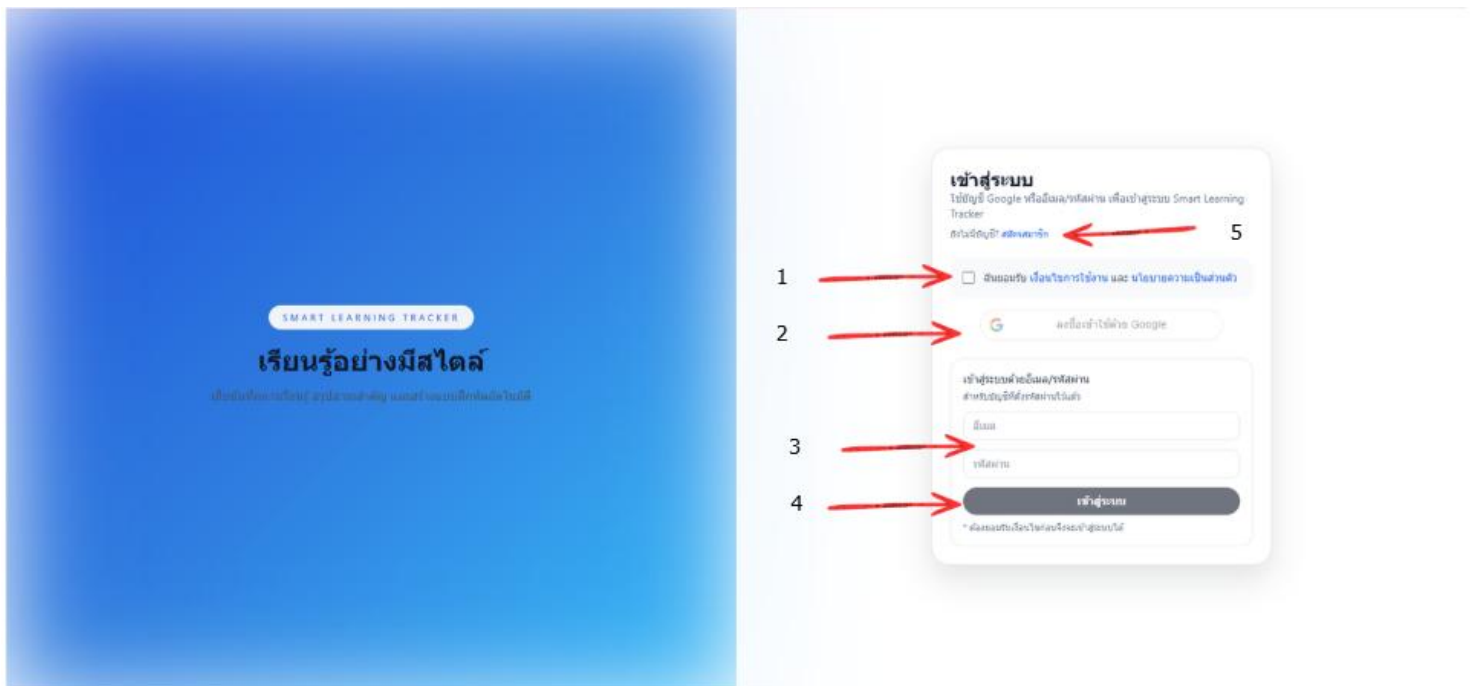
2.9 หน้าแสดงการตั้งค่า

หน้าจอแสดงการตั้งค่าได้แก่

2.9.1 แสดงเมนูสำหรับตั้งค่าระบบ

1. ส่วนของผู้ใช้ ประกอบด้วยหน้าจอ 23 หน้าจอ ดังนี้

1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 2 หน้าเข้าสู่ระบบ

หน้าเข้าสู่ระบบประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้

- 1.ช่องยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน
- 2.สมัครสมาชิกโดยการล็อกอินผ่าน Google
- 3.เข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลและรหัสผ่าน
- 4.ปุ่มเข้าสู่ระบบ
- 5.ลิงก์สมัครสมาชิก

1.2 หน้าสมัครสมาชิก

SMART LEARNING TRACKER

เรียนรู้อย่างมีสไตล์

เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแบบฝึกหัดที่มีประสิทธิภาพ

สมัครสมาชิกใหม่

สร้างบัญชีด้วยอีเมลของคุณ หรือสมัครผ่าน Google เพื่อเริ่มใช้งาน
สมัครด้วยอีเมล? [เข้าสู่ระบบ](#)

☐ ฉันขอรับ เวิร์กช็อปใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

สร้างโปรไฟล์ของคุณ

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อให้เราสามารถให้บริการที่ดี

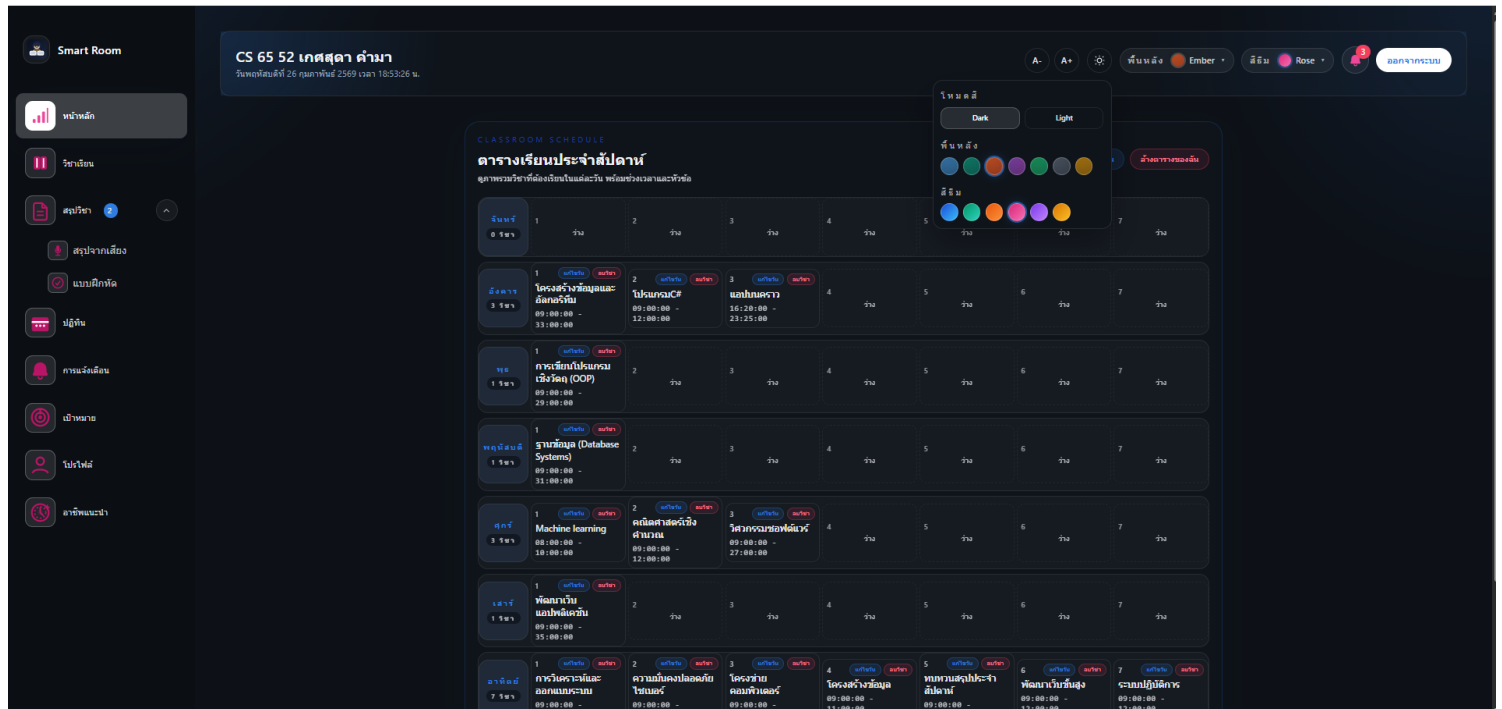
* ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครสมาชิก

ภาพที่ 3 หน้าสมัครสมาชิก

หน้าสมัครสมาชิกประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้

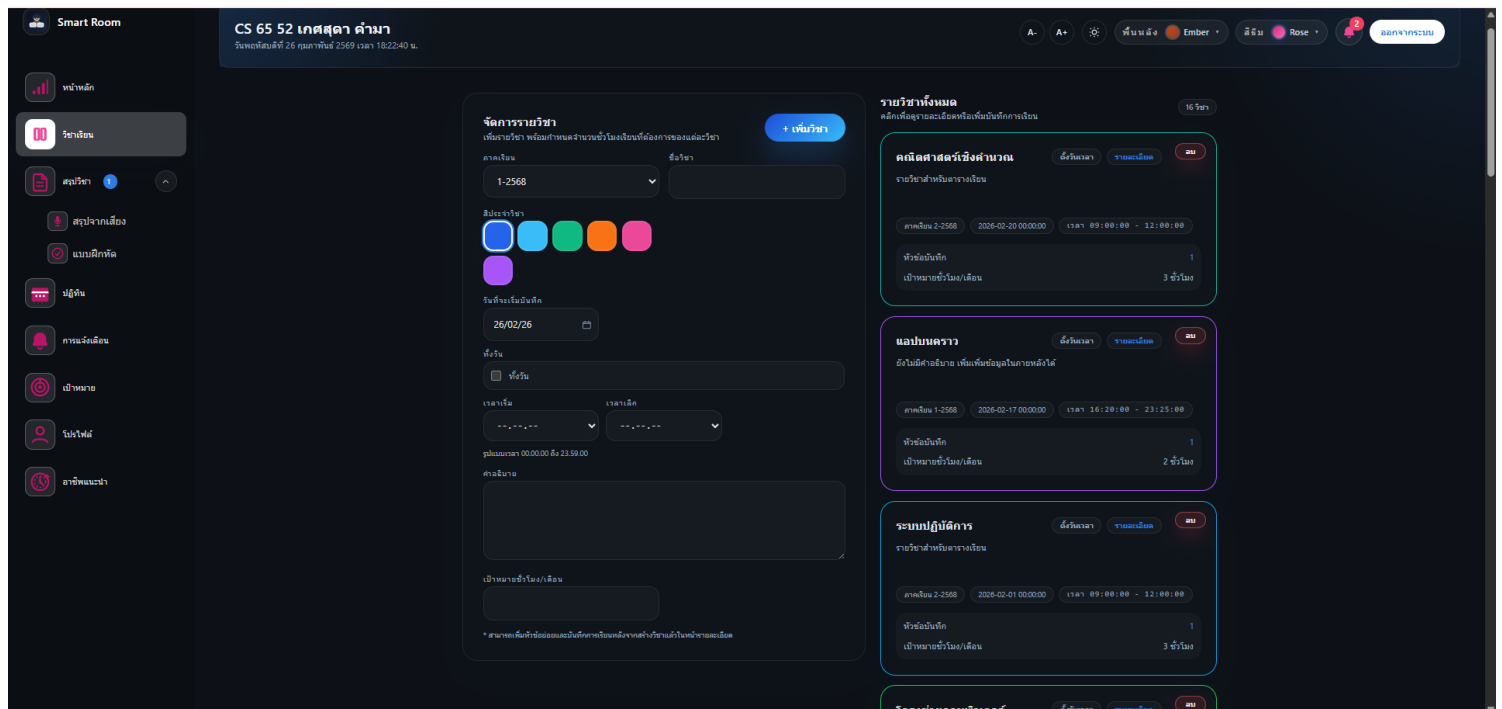
1. ส่วนยอมรับเงื่อนไขและสมัครผ่าน Google
2. ส่วนกรอกข้อมูลสำหรับสมัครสมาชิก
3. ปุ่มสมัครสมาชิก

1.3 หน้าหลักของระบบสรุปการเรียนรู้



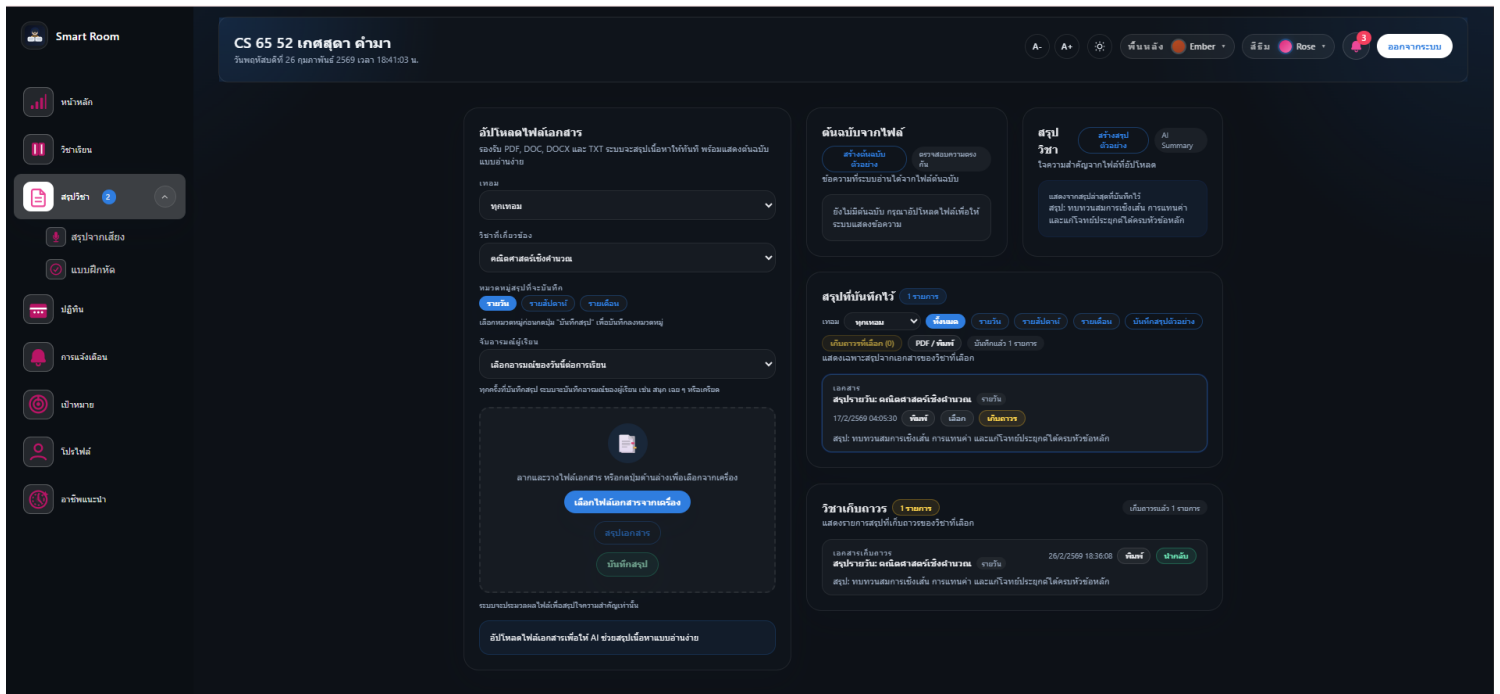
ภาพที่4 หน้าหลักของระบบสรุปการเรียนรู้

1.4 หน้าจัดการรายวิชา



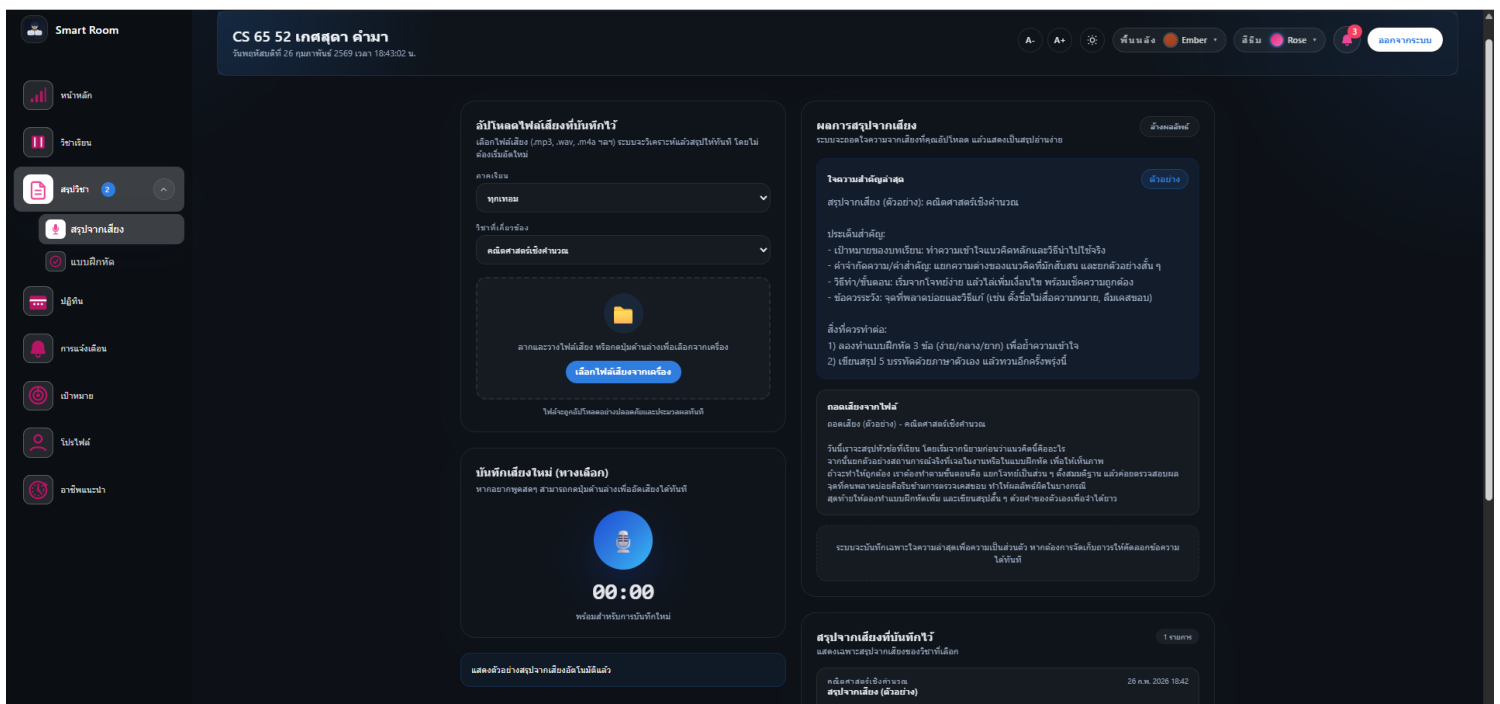
ภาพที่5 หน้าจัดการรายวิชา

1.5 หน้าอัปโหลดเอกสาร



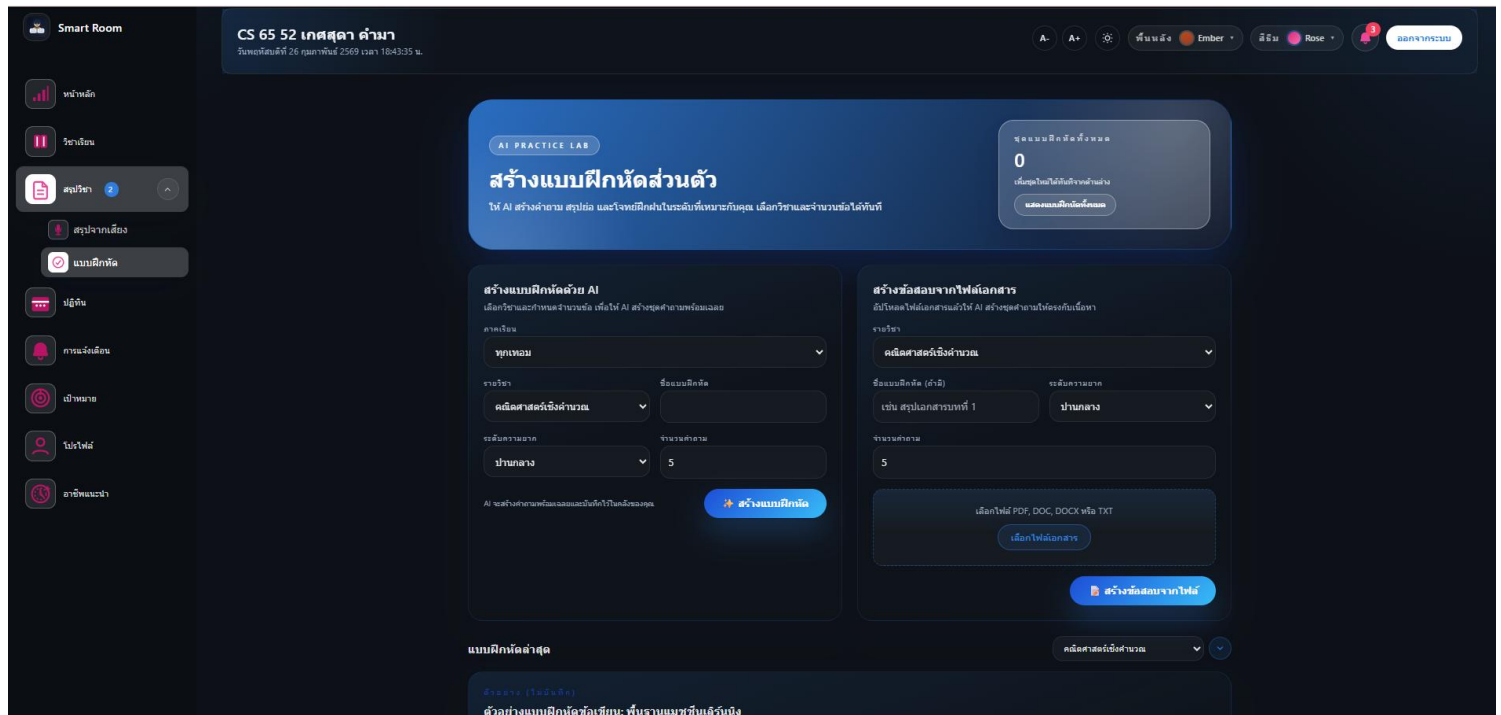
ภาพที่6 หน้าอัปโหลดเอกสาร

1.6หน้าอัปโหลดเสียง / บันทึกเสียง



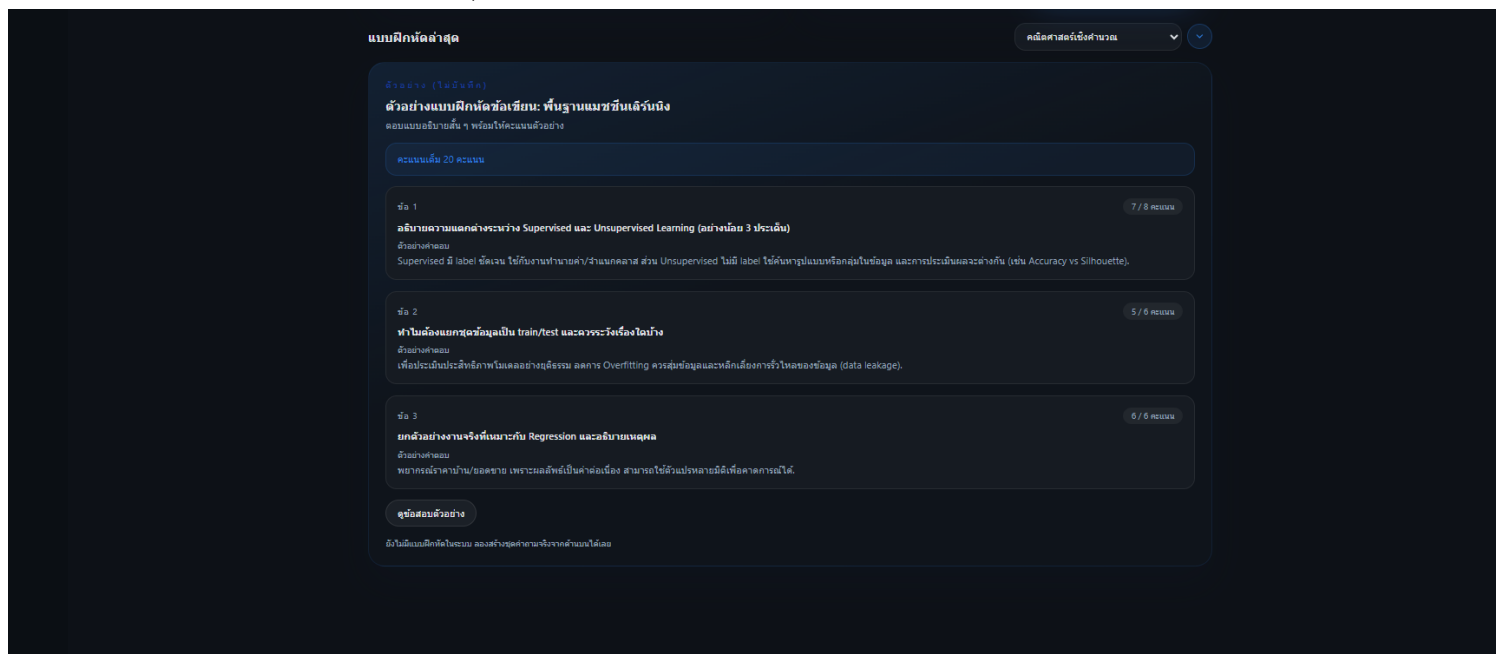
ภาพที่7 หน้าอัปโหลดเสียง / บันทึกเสียง

1.7 หน้าสร้างแบบฝึกหัดด้วย AI



ภาพที่ 8 หน้าสร้างแบบฝึกหัดด้วย AI

1.8 หน้าแสดงแบบฝึกหัดล่าสุด



ภาพที่9 หน้าแสดงแบบฝึกหัดล่าสุด

1.9 หน้าเพิ่มตารางสอบ

Smart Room

CS 65 52 เกสศดา คำมา
วันที่เพิ่มคือ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19:12:16 น.

A- A+ 🌞 ฟื้นฟูแสง Ember + สีเข้ม Rose + 3 ลบการสอบ

เพิ่มตารางสอบ + เพิ่มการสอบ

เลือกเรียน: เทอม 2/2568

ห้องสอบ: เช่น บทที่ 1-3, Use Case Diagrams

รายวิชาที่สอบ: คณิตศาสตร์เชิงจำนวน

วันที่สอบ: 02/26/2026

เวลาเริ่มสอบ: 16.00.00

ระยะเวลาสอบ (ชั่วโมง): 3

หมายเหตุการแจ้งเตือนก่อนสอบ (เพิ่มเติม):
เช่น จะอ่านทบทวนก่อน, ทำสรุปก่อน, ศึกษาโจทย์ข้อนี้บ้าง

รายการวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2026 Schedule

ระบบปฏิบัติการ
16:00:00 - 19:00:00
แก้ไข ลบการสอบ

คณิตศาสตร์เชิงจำนวน
สอบ: เรื่องการคำนวณเลข
23:00:00 - 02:00:00
ข้อสอบสอบ: เรื่องการคำนวณเลข ระยะเวลาสอบ: 3 ชั่วโมง และเรียนสอบ: สอบ
แก้ไข ลบการสอบ

สถานะการเรียน 8 วิชา

ระบบปฏิบัติการ
เรียน ยังไม่ได้เรียน
เสร็จเป็นเรียน สักเป็นสอบ

คณิตศาสตร์เชิงจำนวน
สอบ ยังไม่ได้เรียน
เสร็จเป็นเรียน สักเป็นสอบ

โครงสร้างคอมพิวเตอร์
ไม่มีการเรียน ยังไม่ได้เรียน
เสร็จเป็นเรียน สักเป็นสอบ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ไม่มีการเรียน ยังไม่ได้เรียน
เสร็จเป็นเรียน สักเป็นสอบ

ความน่าจะเป็นและสถิติ
ไม่มีการเรียน ยังไม่ได้เรียน
เสร็จเป็นเรียน สักเป็นสอบ

พัฒนาเว็บไซต์
ไม่มีการเรียน ยังไม่ได้เรียน
เสร็จเป็นเรียน สักเป็นสอบ

ภาพที่10 หน้าเพิ่มตารางสอบ

1.10 หน้าเพิ่มการแจ้งเตือนและแสดงการแจ้งเตือน

Smart Room

CS 65 52 เกสศดา คำมา
วันที่เพิ่มคือ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18:33:55 น.

A- A+ 🌞 ฟื้นฟูแสง Ember + สีเข้ม Rose + 3 ลบการแจ้งเตือน

แจ้งเตือนรายวัน

กำหนดเวลาที่แจ้งเตือนให้เรียนส่งแจ้งเตือนรายวันให้ผู้ใช้

* แจ้งเตือนเมื่อเรียนจบ (วันจันทร์-วันศุกร์) และแจ้งเตือนรายวันให้เรียน

เวลาแจ้งเตือน: 08 : 00 PM ฟื้นฟูแสง

เพิ่มการแจ้งเตือนรายวัน + เพิ่มการแจ้งเตือน

เลือกเรียน: เทอม 2/2568

วิชา: คณิตศาสตร์

วันที่: 26/02/2026

เวลา: 08 : 00 PM

* แจ้งเตือนเมื่อเรียนจบ (วันจันทร์-วันศุกร์) และแจ้งเตือนรายวันให้เรียน

แจ้งเตือนรายวัน

แจ้งเตือนรายวัน
แจ้งเตือนรายวัน
แจ้งเตือนรายวัน

แจ้งเตือนรายวัน
แจ้งเตือนรายวัน
แจ้งเตือนรายวัน

แจ้งเตือนรายวัน
แจ้งเตือนรายวัน
แจ้งเตือนรายวัน

ภาพที่ 11 หน้าเพิ่มการแจ้งเตือนและแสดงการแจ้งเตือน

1.11 หน้าเป้าหมายการเรียนรู้

The screenshot shows the 'Smart Room' interface with a sidebar on the left containing icons for 'หน้าหลัก' (Home), 'วิชาเรียน' (Course), 'สรุปวิชา' (Summary), 'สรุปจากเสียง' (Summary from audio), 'แบบฝึกหัด' (Exercise), 'ปฏิทิน' (Calendar), 'ภาพเคลื่อนไหว' (Animation), 'เป้าหมาย' (Goal), 'โปรไฟล์' (Profile), and 'อาชีพและงาน' (Career and Work). The main content area is titled 'CS 65 52 เกศสุดา คำมา' and includes a 'เป้าหมายการเรียนรู้' (Learning Objectives) section. This section contains three cards: 'วันนี้' (Today), 'สัปดาห์นี้' (This week), and 'เดือนนี้' (This month). Below these cards is a 'ตั้งเป้าหมายรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน' (Set daily, weekly, and monthly goals) section with input fields for 'วันนี้' (Today), 'สัปดาห์นี้' (This week), and 'เดือนนี้' (This month). At the bottom, there is a 'สรุปการเรียนรู้' (Learning summary) section with a progress bar and a 'แบ่งหมวดหมู่ตามรายวิชา' (Divide by subject) section with a list of subjects and their corresponding counts.

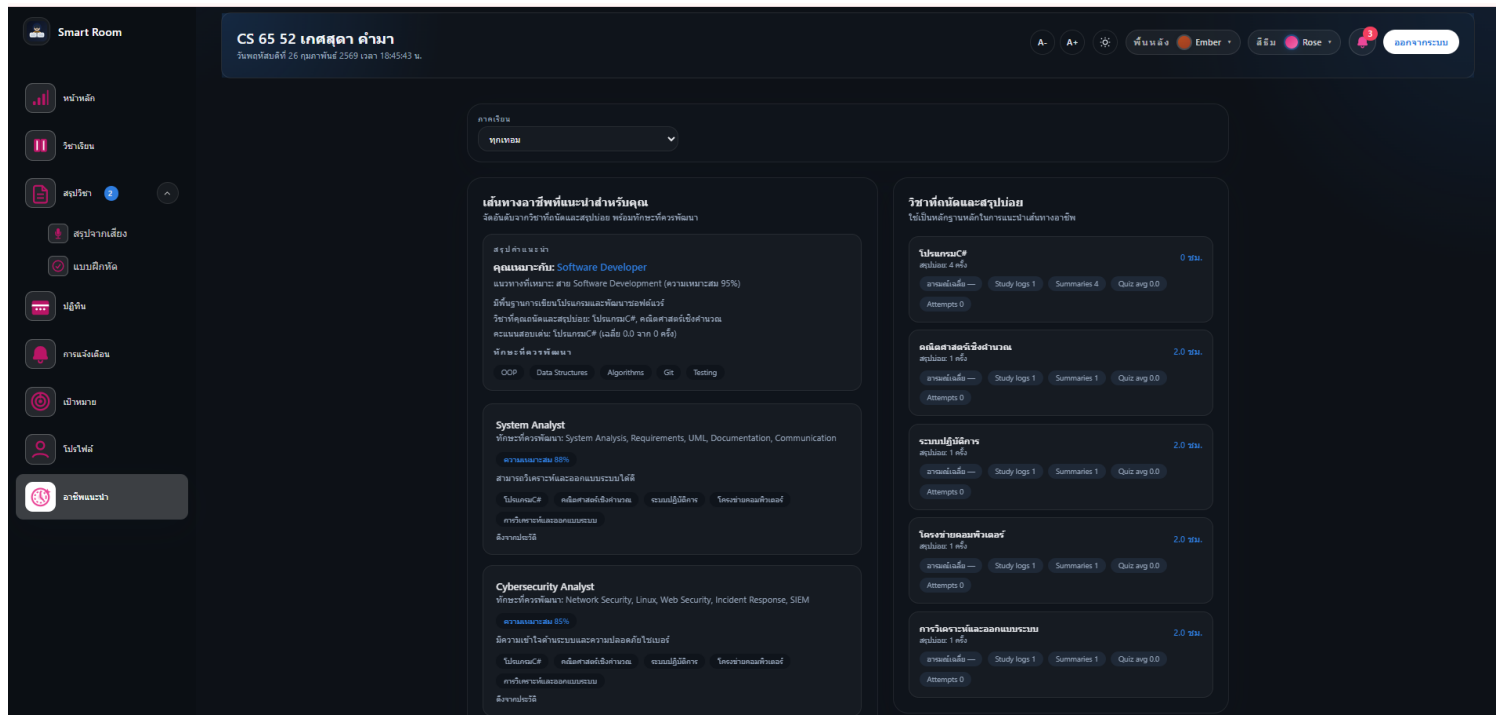
ภาพที่12 หน้าเป้าหมายการเรียนรู้

1.12 หน้าโปรไฟล์

The screenshot shows the 'Smart Room' interface with a sidebar on the left containing icons for 'หน้าหลัก' (Home), 'วิชาเรียน' (Course), 'สรุปวิชา' (Summary), 'สรุปจากเสียง' (Summary from audio), 'แบบฝึกหัด' (Exercise), 'ปฏิทิน' (Calendar), 'ภาพเคลื่อนไหว' (Animation), 'เป้าหมาย' (Goal), 'โปรไฟล์' (Profile), and 'อาชีพและงาน' (Career and Work). The main content area is titled 'CS 65 52 เกศสุดา คำมา' and includes a 'หน้าโปรไฟล์' (Profile) section. This section contains a form with fields for 'ชื่อ' (Name), 'อีเมล' (Email), 'ที่อยู่' (Address), and 'เบอร์โทรศัพท์' (Phone number). There is also a 'เลือกไฟล์' (Choose file) button and a 'บันทึกโปรไฟล์' (Save profile) button.

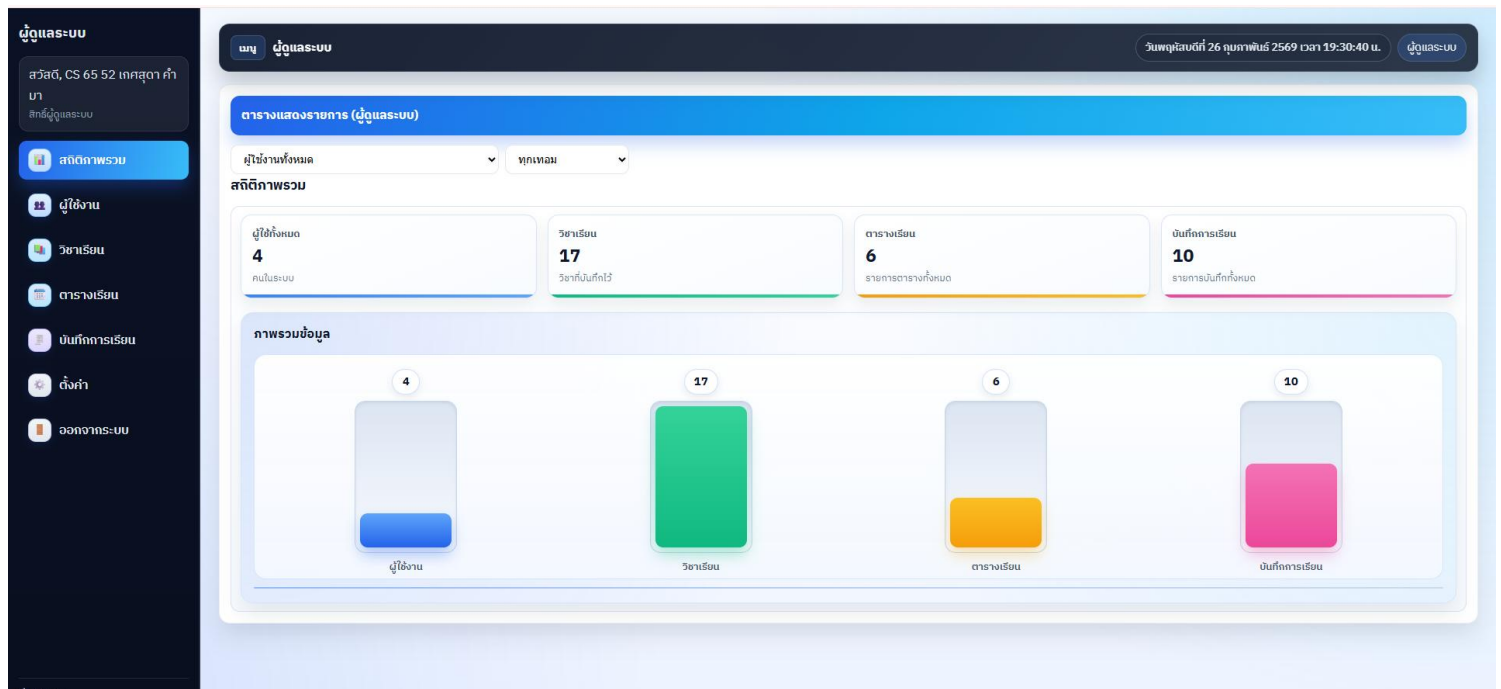
ภาพที่13 หน้าโปรไฟล์

1.13 หน้าแนะนำอาชีพ



ภาพที่ 14 หน้าแนะนำอาชีพ

2.1 หน้าสถิติภาพรวม



ภาพที่ 15 หน้าสถิติภาพรวม

2.2 หน้าผู้ใช้งาน

ผู้ดูแลระบบ

สวัสดี, CS 65 52 เทศสุดา คำ
มา

สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

สถิติภาพรวม

ผู้ใช้งาน

รายงาน

บันทึกการเรียน

ตั้งค่า

ออกจากระบบ

เมนู

ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19:46:25 น.

ผู้ดูแลระบบ

ตารางแสดงรายการ (ผู้ดูแลระบบ)

ผู้ใช้งานทั้งหมด

ทุกเทอม

รหัส	ชื่อ	อีเมล	สิทธิ์	ดูอย่างเดี่ยว	ดูอื่นๆ
1	CS 65 52 เทศสุดา คำมา	651463052@cruu.ac.th	admin	ดู	ดูอื่นๆ
2	Gapata Coda	gopttook39@gmail.com	user	ดู	ดูอื่นๆ
3	Kedsuda Khamma	651998018@cruu.ac.th	user	ดู	ดูอื่นๆ
7	ชัชวาลย์ไป๋ฉาย	kessuda.4839@gmail.com	user	ดู	ดูอื่นๆ

ภาพที่ 16 หน้าผู้ใช้งาน

2.3 หน้าจัดการวิชาเรียน

ผู้ดูแลระบบ

สวัสดี, CS 65 52 เทศสุดา คำ
มา

สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

สถิติภาพรวม

ผู้ใช้งาน

รายงาน

บันทึกการเรียน

ตั้งค่า

ออกจากระบบ

เมนู

ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19:46:36 น.

ผู้ดูแลระบบ

ตารางแสดงรายการ (ผู้ดูแลระบบ)

ผู้ใช้งานทั้งหมด

ทุกเทอม

วิชาเรียน

รหัส	ผู้ใช้งาน	ภาคเรียน	วิชา	คำอธิบาย	สี	ชั่วโมงเรียน	วันเริ่ม	เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	ดูอย่างเดี่ยว
1	CS 65 52 เทศสุดา คำมา	1-2568	Machine learning	-	#38bdf8	2	2026-01-16 00:00:00	08:00:00	10:00:00	ดู
2	CS 65 52 เทศสุดา คำมา	1-2568	โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	Array, Linked List, Stack/Queue, Tree, Graph, Sorting/Searching	#22c55e	24	2026-01-27 00:00:00	09:00:00	33:00:00	ดู
3	CS 65 52 เทศสุดา คำมา	1-2568	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)	Class/Object, Inheritance, Polymorphism, SOLID, Design Patterns เป็นต้น	#38b2f6	20	2026-01-28 00:00:00	09:00:00	29:00:00	ดู
4	CS 65 52 เทศสุดา คำมา	1-2568	ฐานข้อมูล (Database Systems)	ERD, Normalization, SQL, Index, Transaction, Query Optimization	#f59e0b	22	2026-01-29 00:00:00	09:00:00	31:00:00	ดู
5	CS 65 52 เทศสุดา คำมา	1-2568	วิศวกรรมซอฟต์แวร์	SDLC, Requirement, UML, Testing, Git workflow, Agile/Scrum	#a855f7	18	2026-01-30 00:00:00	09:00:00	27:00:00	ดู
6	CS 65 52 เทศสุดา คำมา	1-2568	พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	Frontend/Backend, REST API, Auth, Deployment, Security พื้นฐาน	#ef4444	26	2026-01-31 00:00:00	09:00:00	35:00:00	ดู
7	CS 65 52 เทศสุดา คำมา	1-2568	โครงสร้างข้อมูล	-	#f9731a	2	2026-02-01 00:00:00	09:00:00	11:00:00	ดู
10	CS 65 52 เทศสุดา คำมา	2-2568	โปรแกรม C#	เรียนรู้	#38bdf8	3	2026-02-10 00:00:00	09:00:00	12:00:00	ดู
11	CS 65 52 เทศสุดา คำมา	2-2568	คณิตศาสตร์เชิงคำนวณ	รายวิชาสำหรับตารางเรียน	#14b8a6	3	2026-02-26 00:00:00	16:00:00	19:00:00	ดู
12	CS 65 52 เทศสุดา คำมา	2-2568	ระบบปฏิบัติการ	รายวิชาสำหรับตารางเรียน	#0ea5e9	3	2026-02-26 00:00:00	09:00:00	12:00:00	ดู
13	CS 65 52 เทศสุดา คำมา	2-2568	โครงข่ายคอมพิวเตอร์	รายวิชาสำหรับตารางเรียน	#22c55e	3	2026-02-01 00:00:00	09:00:00	12:00:00	ดู
14	CS 65 52 เทศสุดา คำมา	2-2568	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	รายวิชาสำหรับตารางเรียน	#f59e0b	3	2026-02-01 00:00:00	09:00:00	12:00:00	ดู
15	CS 65 52 เทศสุดา คำมา	2-2568	ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	รายวิชาสำหรับตารางเรียน	#ef4444	3	2026-02-01 00:00:00	09:00:00	12:00:00	ดู

ภาพที่ 17 หน้าจัดการวิชาเรียน

2.4 หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลวิชาเรียนของผู้ใช้งานแสดงวิชาเรียนเวลา ภาคเรียน ชั่วโมงเป้าหมาย

The screenshot shows a web application interface for a university. On the left is a dark sidebar with navigation icons and labels: 'ผู้ดูแลระบบ' (System Admin), 'สวัสดี, CS 65 52 เทคสุดา คำมา' (Hello, CS 65 52 Tech Suda Kama), 'สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ' (System Admin Rights), 'สถิติภาพรวม' (Overall Statistics), 'ผู้ใช้งาน' (Users), 'วิชาเรียน' (Courses), 'ตารางเรียน' (Class Schedule), 'บันทึกการเรียน' (Learning Record), 'ตั้งค่า' (Settings), and 'ออกจากระบบ' (Logout). The main content area has a top bar with 'เมนู' (Menu), 'ผู้ดูแลระบบ' (System Admin), and a date/time stamp 'วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:34:30 น.' (Thursday, 26 February 2569, 20:34:30). Below this is a 'ตารางแสดงรายการ (ผู้ดูแลระบบ)' (Display List Table (System Admin)) with a dropdown for 'ผู้ใช้งานทั้งหมด' (All Users). The table lists 15 courses with columns for 'รหัส' (ID), 'ผู้ใช้งาน' (User), 'ภาคเรียน' (Semester), 'วิชา' (Subject), 'วัน' (Day), 'เวลาเริ่ม' (Start Time), 'เวลาสิ้นสุด' (End Time), 'ห้อง' (Room), 'ประเภท' (Type), 'จำนวน' (Quantity), and 'ดูอย่างเดี่ยว' (View Detail). A modal window titled 'รายละเอียดข้อมูล' (Detail Information) is open, showing fields for 'รหัส' (ID), 'ผู้ใช้งาน' (User), 'ภาคเรียน' (Semester), 'วิชา' (Subject), 'คำอธิบาย' (Description), and 'ชั่วโมงเป้าหมาย' (Target Hours). The modal has 'ปิด' (Close) buttons at the top right and bottom right.

รหัส	ผู้ใช้งาน	ภาคเรียน	วิชา	วัน	เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	ห้อง	ประเภท	จำนวน	ดูอย่างเดี่ยว
1	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	1-2568	Machine							
2	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	1-2568	โครงสร้าง							
3	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	1-2568	การเขียน							
4	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	1-2568	ฐานข้อมูล							
5	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	1-2568	วิศวกรรม							
6	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	1-2568	พัฒนาเว็บ							
7	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	1-2568	โครงสร้าง							
10	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	2-2568	โปรแกรม							
11	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	2-2568	คณิตศาส							
12	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	2-2568	ระบบปฏิบ							
13	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	2-2568	โครงข่ายคอมพิวเตอร์							
14	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	2-2568	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ							
15	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	2-2568	ความปลอดภัยของข้อมูล							

ภาพที่18 หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลวิชาเรียนของผู้ใช้งานแสดงวิชาเรียนเวลา ภาคเรียน ชั่วโมงเป้าหมาย

2.5 หน้าแสดงตารางเรียน

The screenshot shows the 'ตารางเรียน' (Class Schedule) page. The top bar is identical to the previous screenshot. Below the top bar is a 'ตารางแสดงรายการ (ผู้ดูแลระบบ)' (Display List Table (System Admin)) with a dropdown for 'ผู้ใช้งานทั้งหมด' (All Users) and a 'ทุกเทอม' (All Semesters) filter. The table lists 6 courses with columns for 'รหัส' (ID), 'ผู้ใช้งาน' (User), 'วิชา' (Subject), 'วัน' (Day), 'เวลาเริ่ม' (Start Time), 'เวลาสิ้นสุด' (End Time), 'ห้อง' (Room), 'ประเภท' (Type), 'จำนวน' (Quantity), and 'ดูอย่างเดี่ยว' (View Detail). The 'ประเภท' column contains green 'เรียน' (Learn) labels. The 'จำนวน' column contains the value '1'. The 'ดูอย่างเดี่ยว' column contains a magnifying glass icon.

รหัส	ผู้ใช้งาน	วิชา	วัน	เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	ห้อง	ประเภท	จำนวน	ดูอย่างเดี่ยว
1	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	Tuesday	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00		เรียน	1	🔍
2	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)	Wednesday	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00		เรียน	1	🔍
3	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	ฐานข้อมูล (Database Systems)	Thursday	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00		เรียน	1	🔍
4	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	วิศวกรรมซอฟต์แวร์	Friday	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00		เรียน	1	🔍
5	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	Saturday	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00		เรียน	1	🔍
6	CS 65 52 เทคสุดา คำมา	โปรแกรมC#	Tuesday	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00		เรียน	1	🔍

ภาพที่19 หน้าแสดงตารางเรียน

2.6 หน้าแสดงรายละเอียดตารางเรียน แสดงวิชาเรียนวันที่เรียน เวลาเริ่ม และเวลาเลิก

The screenshot shows a web application interface for course management. On the left is a dark sidebar with a menu. The main area has a header bar with a date and time. Below the header, there's a section titled 'ตารางแสดงรายการ (ผู้ดูแลระบบ)' (Course List (Admin)). A modal window titled 'รายละเอียดข้อมูล' (Detail Information) is open, allowing editing of course details. The modal contains fields for:

- รหัส (Code): 2
- ผู้ใช้งาน (User): CS 65 52 เกศสุดา คำภา
- วิชา (Subject): การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
- วัน (Day): Wednesday
- เวลาเริ่ม (Start Time): 0000-00-00 00:00:00
- เวลาสิ้นสุด (End Time): 0000-00-00 00:00:00
- ห้อง (Room):

 The background shows a table of courses with columns: เวลาสิ้นสุด (End Time), ห้อง (Room), ประเภท (Type), จำนวน (Quantity), and ดูอย่างเดี่ยว (View Detail).

ภาพที่ 20 หน้าแสดงรายละเอียดตารางเรียน แสดงวิชาเรียนวันที่เรียน เวลาเริ่ม และเวลาเลิก

2.7 หน้าแสดงบันทึกการเรียน

The screenshot shows the 'บันทึกการเรียน' (Learning Record) page. It features a table with the following columns: รหัส (Code), ผู้ใช้งาน (User), วิชา (Subject), หัวข้อ (Topic), วันที่ (Date), นาที (Minute), and ดูอย่างเดี่ยว (View Detail). The table lists 10 records of course participation.

รหัส	ผู้ใช้งาน	วิชา	หัวข้อ	วันที่	นาที	ดูอย่างเดี่ยว
1	CS 65 52 เกศสุดา คำภา	โปรแกรมC#	เริ่มบันทึก	2026-02-10 00:00:00		ดู
2	CS 65 52 เกศสุดา คำภา	คณิตศาสตร์เชิงคำนวณ	สรุปรายวัน: คณิตศาสตร์เชิงคำนวณ	2026-02-16 00:00:00	120	ดู
3	CS 65 52 เกศสุดา คำภา	ระบบปฏิบัติการ	สรุปรายวัน: ระบบปฏิบัติการ	2026-02-17 00:00:00	120	ดู
4	CS 65 52 เกศสุดา คำภา	โครงข่ายคอมพิวเตอร์	สรุปรายวัน: โครงข่ายคอมพิวเตอร์	2026-02-18 00:00:00	120	ดู
5	CS 65 52 เกศสุดา คำภา	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	สรุปรายวัน: การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	2026-02-19 00:00:00	120	ดู
6	CS 65 52 เกศสุดา คำภา	ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	สรุปรายวัน: ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	2026-02-20 00:00:00	120	ดู
7	CS 65 52 เกศสุดา คำภา	พัฒนาเว็บขั้นสูง	สรุปรายวัน: พัฒนาเว็บขั้นสูง	2026-02-21 00:00:00	120	ดู
8	CS 65 52 เกศสุดา คำภา	ทบทวนสรุปประจำสัปดาห์	สรุปรายวัน: ทบทวนสรุปประจำสัปดาห์	2026-02-22 00:00:00	120	ดู
9	CS 65 52 เกศสุดา คำภา	แอปบนกราว	เริ่มบันทึก	2026-02-23 00:00:00		ดู
10	อัศวินเข้าไม่ตาย	กราฟฟิค	เริ่มบันทึก	2026-02-19 00:00:00		ดู

ภาพที่21 หน้าแสดงบันทึกการเรียน

2.8 หน้าแสดงรายละเอียดของการบันทึกการเรียนรู้ โดยจะแสดงวิชาเรียนของผู้ใช้หัวข้อวันที่ นาทิ

ผู้ดูแลระบบ

สวัสดี, CS 65 52 เทศสุดา คำนา

สวัสดีผู้ดูแลระบบ

สถิติภาพรวม

ผู้ใช้งาน

วิชาเรียน

ตารางเรียน

บันทึกการเรียนรู้

ตั้งค่า

ออกจากระบบ

บันทึกการเรียนรู้

เมนู ผู้ดูแลระบบ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:35:16 น. ผู้ดูแลระบบ

ตารางแสดงรายการ (ผู้ดูแลระบบ)

ผู้ใช้งานทั้งหมด

บันทึกการเรียนรู้

รหัส ผู้ใช้งาน

1 CS 65 52 เทศสุดา คำนา

2 CS 65 52 เทศสุดา คำนา

3 CS 65 52 เทศสุดา คำนา

4 CS 65 52 เทศสุดา คำนา

5 CS 65 52 เทศสุดา คำนา

6 CS 65 52 เทศสุดา คำนา

7 CS 65 52 เทศสุดา คำนา

8 CS 65 52 เทศสุดา คำนา

9 CS 65 52 เทศสุดา คำนา

10 วิชาอื่นที่ไม่ตาย

รายละเอียดข้อมูล

รหัส 2

ผู้ใช้งาน CS 65 52 เทศสุดา คำนา

วิชา คณิตศาสตร์เชิงคำนวณ

หัวข้อ สรุปรายวัน: คณิตศาสตร์เชิงคำนวณ

วันที่ 2026-02-16 00:00:00

นาทิ 120

วันที่ นาทิ ดูอย่างเดี่ยว

2026-02-10 00:00:00 ดู

2026-02-16 00:00:00 120 ดู

2026-02-17 00:00:00 120 ดู

2026-02-18 00:00:00 120 ดู

2026-02-19 00:00:00 120 ดู

2026-02-20 00:00:00 120 ดู

2026-02-21 00:00:00 120 ดู

2026-02-22 00:00:00 120 ดู

2026-02-23 00:00:00 ดู

2026-02-19 00:00:00 ดู

1

ภาพที่22 หน้าแสดงรายละเอียดของการบันทึกการเรียนรู้ โดยจะแสดงวิชาเรียนของผู้ใช้หัวข้อวันที่ นาทิ

2.9 หน้าแสดงการตั้งค่า

ผู้ดูแลระบบ

สวัสดี, CS 65 52 เทศสุดา คำนา

สวัสดีผู้ดูแลระบบ

สถิติภาพรวม

ผู้ใช้งาน

วิชาเรียน

ตารางเรียน

บันทึกการเรียนรู้

ตั้งค่า

ออกจากระบบ

ตั้งค่า

เมนู ผู้ดูแลระบบ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19:53:38 น. ผู้ดูแลระบบ

ตั้งค่า

ตั้งค่าระบบ

ปรับค่าพื้นฐานของระบบผู้ดูแล และบันทึกลงฐานข้อมูล

ชื่อระบบ Smart Learning Tracker Admin

อีเมลติดต่อระบบ admin@example.com

ข้อความต้อนรับผู้ดูแล

ยินดีต้อนรับผู้ดูแล

โหมดซ่อนข้อมูล

เปิด

บันทึกการตั้งค่า โหลดการตั้งค่าแล้ว

ภาพที่23 หน้าแสดงการตั้งค่า

ออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลของระบบสรุปการเรียนรู้ จะใช้วิธี Entities Relationship Model ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. List of Entities

2. พจนานุกรมข้อมูล List of Entities

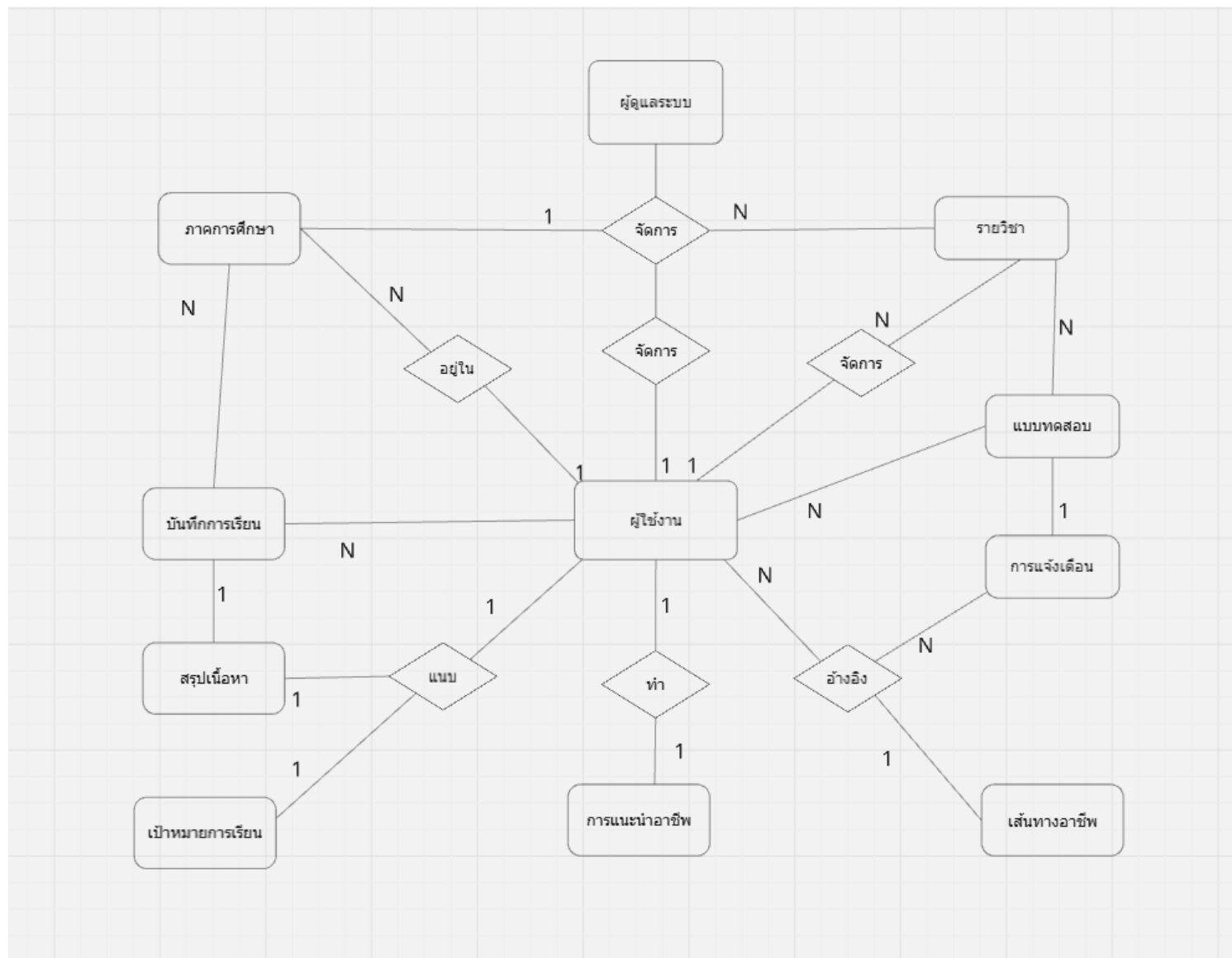
ระบบสรุปการเรียนรู้ มีเอนทิตี ดังนี้

1. ตารางการตั้งค่าระบบ (admin_settings)
(คีย์การตั้งค่า, ค่าการตั้งค่า)
2. ตารางสรุปจากเสียง (audio_summaries)
(รหัสสรุป, รหัสไฟล์, ข้อความถอดเสียง, เนื้อหาสรุป, โมเดล AI)
3. ตารางสรุปจากเสียงเวอร์ชัน 2 (audio_summaries_v2)
(รหัสสรุป, รหัสงานถอดเสียง, ข้อความสรุป, โมเดลที่ใช้, สถานะ)
4. ตารางงานถอดเสียง (audio_transcription_jobs)
(รหัสงาน, รหัสผู้ใช้งาน, รหัสไฟล์, สถานะ, ภาษา, ผู้ให้บริการ AI, โมเดลที่ใช้)
5. ตารางผลถอดเสียงแบบช่วงเวลา (audio_transcription_segments)
(รหัสรายการ, รหัสงานถอดเสียง, เวลาเริ่ม (มิลลิวินาที), เวลาสิ้นสุด (มิลลิวินาที), ข้อความ, ผู้พูด)
6. ตารางบันทึกปฏิทิน (calendar_notes)
(รหัสบันทึก, รหัสผู้ใช้งาน, วันที่บันทึก, หัวข้อ, รายละเอียด)
7. ตารางเส้นทางอาชีพ (career_paths)
(รหัสสายอาชีพ, ชื่อสายอาชีพ, คำอธิบาย)
8. ตารางผลการแนะนำอาชีพ (career_recommendations)
(รหัสผลการแนะนำ, รหัสผู้ใช้งาน, รหัสสายอาชีพ, คะแนนความเหมาะสม, เหตุผล)
9. ตารางสรุปอีเมลรายช่วงเวลา (email_digests)
(รหัสสรุปอีเมล, รหัสผู้ใช้งาน, ประเภทสรุป, วันที่เริ่มต้น, วันที่สิ้นสุด)
10. ตารางรายการเนื้อหาในอีเมลสรุป (email_digest_items)
(รหัสรายการ, รหัสสรุปอีเมล, รหัสวิชา, หัวข้อ)
11. ตารางบัญชีผู้ให้บริการอีเมล (email_provider_accounts)
(รหัสบัญชี, รหัสผู้ใช้งาน, ผู้ให้บริการ, โทเคนเข้าถึง, โทเคนรีเฟรช)
12. ตารางงานที่ล้มเหลว (failed_jobs)
(รหัสงาน, การเชื่อมต่อ, คิวงาน, วันที่ล้มเหลว)
13. ตารางไฟล์เอกสาร (files)
(รหัสไฟล์, รหัสบันทึกการเรียนรู้, ชื่อไฟล์เดิม, ที่อยู่ไฟล์, ประเภทไฟล์, ขนาดไฟล์)
14. ตารางบันทึกงานภายใน (intern_dailywork)
(รหัสงาน, รหัสนักศึกษา, วันที่ทำงาน, รายละเอียดงาน)
15. ตารางเป้าหมายการเรียนรู้ (learning_goal_targets)
(รหัสเป้าหมาย, รหัสผู้ใช้งาน, ประเภทช่วงเวลา, วันที่เริ่มต้น, วันที่สิ้นสุด, จำนวนครั้งเป้าหมาย, นาฬิกาเป้าหมาย)
16. ตารางอารมณ์การเรียนรู้ (learning_moods)
(รหัสรายการ, รหัสผู้ใช้งาน, รหัสบันทึกการเรียนรู้, ชื่ออารมณ์, คะแนนอารมณ์)
17. ตารางการแจ้งเตือนทั่วไป (learning_notifications)
(รหัสแจ้งเตือน, รหัสผู้ใช้งาน, ประเภท, หัวข้อ, ข้อความ, เวลาแจ้งเตือน)

18. ตารางบทเรียน (lessons)
(รหัสบทเรียน, รหัสวิชา, ชื่อบทเรียน, เนื้อหา, สรุปย่อ)
19. ตารางสรุปบทเรียนรายช่วงเวลา (lesson_summaries)
(รหัสสรุป, รหัสผู้ใช้งาน, รหัสวิชา, ประเภทสรุป, เนื้อหา)
20. ตารางประวัติการปรับปรุงฐานข้อมูล (migrations)
(รหัสรายการ, ชื่อไฟล์ Migration, ลำดับการปรับปรุง)
21. ตารางบันทึกอารมณ์ (mood_logs)
(รหัสบันทึก, รหัสผู้ใช้งาน, รหัสวิชา, อารมณ์, ระดับพลังงาน, ระดับสมาธิ)
22. ตารางบันทึกการส่งอีเมล (notification_email_logs)
(รหัสบันทึก, รหัสผู้ใช้งาน, หัวข้ออีเมล, สถานะการส่ง, วันที่ส่ง)
23. ตารางการตั้งค่าอีเมลแจ้งเตือน (notification_email_settings)
(รหัสการตั้งค่า, รหัสผู้ใช้งาน, เปิด/ปิดอีเมล, อีเมลสำหรับรับแจ้งเตือน)
24. ตารางโทเคนรีเซ็ตรหัสผ่าน (password_reset_tokens)
(อีเมล, โทเคนรีเซ็ต, วันที่สร้าง)
25. ตารางโทเคนการเข้าถึงระบบ (personal_access_tokens)
(รหัสโทเคน, ประเภทผู้ถือโทเคน, รหัสผู้ถือโทเคน, ค่าโทเคน, สิทธิ์การใช้งาน, วันหมดอายุ)
26. ตารางแบบทดสอบ (quizzes)
(รหัสแบบทดสอบ, รหัสวิชา, ชื่อแบบทดสอบ, คำอธิบาย, โมเดล AI)
27. ตารางคำตอบแบบทดสอบ (quiz_answers)
(รหัสคำตอบ, รหัสคำถาม, รหัสผู้ใช้งาน, คำตอบที่เลือก, คะแนน)
28. ตารางประวัติการทำแบบทดสอบ (quiz_attempts)
(รหัสการทำแบบทดสอบ, รหัสผู้ใช้งาน, รหัสแบบทดสอบ, คะแนนรวม, สถานะผ่าน/ไม่ผ่าน)
29. ตารางคำถามแบบทดสอบ (quiz_questions)
(รหัสคำถาม, รหัสแบบทดสอบ, ข้อคำถาม, ประเภทคำถาม, ตัวเลือกคำตอบ, คำตอบที่ถูกต้อง)
30. ตารางตารางเรียน (schedules)
(รหัสตาราง, รหัสผู้ใช้งาน, รหัสวิชา, วันในสัปดาห์, เวลาเริ่ม, เวลาสิ้นสุด)
31. ตารางภาคการศึกษา (semester)
(รหัสภาคเรียน, ชื่อภาคเรียน, ปีการศึกษา)
32. ตารางเหตุการณ์ในปฏิทินการเรียน (study_calendar_events)
(รหัสเหตุการณ์, รหัสผู้ใช้งาน, รหัสวิชา, ชื่อกิจกรรม, เวลาเริ่มต้น, เวลาสิ้นสุด, ประเภทกิจกรรม)
33. ตารางสภาพแวดล้อมการเรียน (study_environments)
(รหัสสภาพแวดล้อม, ชื่อสภาพแวดล้อม, คำอธิบาย, ระดับเสียงรบกวน, คะแนนประเมิน)
34. ตารางบันทึกการเรียน (study_logs)
(รหัสบันทึก, รหัสผู้ใช้งาน, รหัสวิชา, หัวข้อ, รายละเอียด, วันที่เรียน, ระยะเวลาเรียน (นาที), อารมณ์)
35. ตารางการแจ้งเตือนการเรียน (study_notifications)
(รหัสแจ้งเตือน, รหัสผู้ใช้งาน, รหัสวิชา, หัวข้อแจ้งเตือน, เวลาที่แจ้งเตือน, ช่องทางการแจ้งเตือน, สถานะ)
36. ตารางรายวิชา (subjects)
(รหัสวิชา, รหัสผู้ใช้งาน, รหัสภาคเรียน, ชื่อวิชา, คำอธิบาย, สีประจำวิชา, ชั่วโมงเป้าหมาย, วันที่เริ่มเรียน, เวลาเริ่ม, เวลาสิ้นสุด)

37. ตารางรายวิชาเก็บถาวร (subjects_archives)
(รหัสรายการเก็บถาวร, รหัสวิชาเดิม, รหัสผู้ใช้งาน, ชื่อวิชา, วันที่เก็บถาวร)
38. ตารางสรุปเนื้อหา (summaries)
(รหัสสรุป, รหัสบันทึกการเรียน, เนื้อหาสรุป, โมเดล AI ที่ใช้)
39. ตารางสื่อประกอบบทเรียน (topic_materials)
(รหัสสื่อ, รหัสบันทึกการเรียน, รหัสไฟล์ต้นทาง, ชื่อเรื่อง, ประเภทสื่อ, เนื้อหา)
40. ตารางผู้ใช้งาน (users)
(รหัสผู้ใช้งาน, ชื่อ, อีเมล, รหัสผ่าน, รูปโปรไฟล์, ระดับการศึกษา, ผู้ให้บริการเข้าสู่ระบบ, รหัสจากผู้ให้บริการ, บทบาท)

ER – Diagram



ภาพที่ 24 ER – Diagram

พจนานุกรมข้อมูล ฐานข้อมูลของระบบสรุปการเรียนรู้ ประกอบด้วยตารางข้อมูล จำนวน 40 ตาราง ดังนี้

ตารางที่ 1 ตารางข้อมูลระบบสรุปการเรียนรู้

ลำดับที่	ชื่อตาราง	ข้อมูลที่จัดเก็บ
1	admin_settings	การตั้งค่าระบบฝั่งผู้ดูแล
2	audio_summaries	ผล transcript + summary จากเสียง
3	audio_summaries_v2	สรุปจากเสียงเวอร์ชัน 2 (เพิ่มเติมจากระบบ AI)
4	audio_transcription_jobs	งานถอดเสียง (สถานะ/ไฟล์/โมเดล)
5	audio_transcription_segments	ผลถอดเสียงแบบแบ่งช่วงเวลา/ผู้พูด
6	calendar_notes	โน้ต/บันทึกที่ผูกกับปฏิทินหรือเหตุการณ์
7	career_paths	ข้อมูลเส้นทางอาชีพ/สายงาน
8	career_recommendations	ผลการแนะนำอาชีพสำหรับผู้ใ้
9	email_digests	ข้อมูลอีเมลสรุปรวม (digest) ที่จะส่ง
10	email_digest_items	รายการย่อยของเนื้อหาใน digest
11	email_provider_accounts	บัญชีอีเมลที่เชื่อมต่อเพื่อส่ง/รับแจ้งเตือน
12	failed_jobs	บันทึกงานเบื้องหลังที่ล้มเหลว (queue)
13	files	ข้อมูลไฟล์ที่อัปโหลด (เอกสาร/เสียง ฯลฯ)
14	intern_dailywork	บันทึกงานภายใน/รายวัน (ส่วนเสริม)
15	learning_goal_targets	เป้าหมายการเรียนรู้รายวัน/สัปดาห์/เดือน
16	learning_moods	รายการประเภทอารมณ์ (mood) ที่ระบบรองรับ
17	learning_notifications	การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเรียน (รวมศูนย์)
18	lessons	ข้อมูลบทเรียน/หัวข้อย่อย
19	lesson_summaries	สรุปบรรยายบท/รายช่วงเวลา
20	migrations	ประวัติการ migrate โครงสร้างฐานข้อมูล
21	mood_logs	บันทึกอารมณ์/สมาธิ/พลังงานของผู้ใ้
22	notification_email_logs	ประวัติการส่งอีเมลแจ้งเตือน
23	notification_email_settings	การตั้งค่าการส่งอีเมลแจ้งเตือน
24	password_reset_tokens	โทเคนสำหรับรีเซ็ตรหัสผ่าน
25	personal_access_tokens	โทเคนการเข้าถึง API/การยืนยันตัวตน

26	quizzes	ข้อมูลชุดแบบทดสอบที่สร้างจากรูป
27	quiz_answers	คำตอบ/เฉลยของคำถาม
28	quiz_attempts	ประวัติการทำแบบทดสอบและคะแนน
29	quiz_questions	คำถามในแบบทดสอบ
30	schedules	ตารางเรียนของรายวิชา (วัน/เวลา/ห้อง)
31	semester	ข้อมูลภาคเรียน/ช่วงเวลาเทอม
32	study_calendar_events	เหตุการณ์ในปฏิทินการเรียน
33	study_environments	ข้อมูลสภาพแวดล้อม/บริบทการเรียน
34	study_logs	บันทึกการเรียนแต่ละครั้ง (แกนกลางของการติดตาม)
35	study_notifications	การแจ้งเตือนตารางเรียน/ทบทวนรายวิชา
36	subjects	ข้อมูลรายวิชา
37	subjects_archives	ข้อมูลรายวิชาที่เก็บเข้าคลัง/ปิดการใช้งาน
38	summaries	สรุปบทเรียนที่ระบบสร้าง/บันทึก
39	topic_materials	สื่อ/เอกสารประกอบหัวข้อหรือวิชา
40	users	ข้อมูลผู้ใช้งาน/บัญชีสมาชิก

แสดงรายละเอียดของแต่ละตาราง ดังนี้

ตารางที่ 2 : แสดงรายละเอียดตาราง admin_settings

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	setting_key	คีย์การตั้งค่า	varchar(120)	Primary Key
2	setting_value	ค่าของการตั้งค่า	text	
3	updated_at	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 3 : แสดงรายละเอียดตาราง audio_summaries

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสรายการ	int(11)	Primary Key, Auto Increment
2	file_id	รหัสไฟล์	int(11)	Foreign Key (FK) อ้างอิงตาราง files(id)
3	study_log_id	รหัสบันทึกการเรียนรู้	int(11)	Foreign Key (FK) อ้างอิงตาราง study_logs(id)
4	status	สถานะการทำงาน/ประมวลผล	varchar(255)	ค่าเริ่มต้น pending
5	transcript	ข้อความถอดเสียง	varchar(255)	
6	summary	สรุป	varchar(255)	
7	ai_model	โมเดล AI ที่ใช้	varchar(100)	
8	error_message	ข้อความข้อผิดพลาด	varchar(255)	กรณีประมวลผลล้มเหลว
9	metadata	ข้อมูลเพิ่มเติม	varchar(255)	เก็บข้อมูลเสริมในรูปแบบ JSON หรือข้อความ
10	created_at	วันเวลาที่สร้าง	datetime	
11	updated_at	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 4 : แสดงรายละเอียดตาราง สรุปลจากเสียงเวอร์ชัน 2 (เพิ่มเติมจากระบบ AI) audio_summaries_v2

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสรายการ	int(11)	Primary Key, Auto Increment
2	job_id	รหัสงานถอดเสียง	int(11)	FK audio_transcription_jobs(id)
3	summary_type	ประเภทของสรุป	varchar(100)	
4	prompt	คำสั่งที่ส่งให้ AI ประมวลผล	text	
5	summary_text	ข้อความสรุปที่ได้จาก AI	longtext	
6	provider	ผู้ให้บริการ AI	varchar(100)	
7	model	โมเดลที่ใช้ประมวลผล	varchar(100)	
8	prompt_tokens	จำนวนโทเคนของคำสั่ง	int(11)	
9	completion_tokens	จำนวนโทเคนของคำตอบ	int(11)	
10	status	สถานะการประมวลผล	varchar(100)	
11	error_message	ข้อความข้อผิดพลาด	text	
12	metadata	ข้อมูลเพิ่มเติม	longtext	
13	created_at	วันที่เวลาที่สร้าง	datetime	
14	updated_at	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 5 : แสดงรายละเอียดตาราง งานถอดเสียง (สถานะ / ไฟล์ / โมเดล) audio_transcription_jobs

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสงานถอดเสียง	int(11)	Primary Key, Auto Increment
2	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	file_id	รหัสไฟล์เสียง	int(11)	Foreign Key (FK) files(id)
4	study_log_id	รหัสบันทึกการเรียนรู้	int(11)	FK study_logs(id)
5	status	ข้อความข้อผิดพลาด	varchar(255)	
6	language	ภาษาที่ถอดเสียง	varchar(32)	

7	diarization	เปิด/ปิดการแยกผู้พูด	int(11)	
8	speaker_count	จำนวนผู้พูด	int(11)	
9	provider	ผู้ให้บริการ AI	varchar(50)	
10	model	โมเดลที่ใช้	varchar(100)	
11	duration_seconds	ความยาวไฟล์ (วินาที)	int(11)	
12	started_at	วันที่เริ่มประมวลผล	datetime	
13	completed_at	วันที่เสร็จสิ้น	datetime	
14	error_message	ข้อความข้อผิดพลาด	varchar(255)	
15	metadata	ข้อมูลเพิ่มเติม	longtext	
16	created_at	วันเวลาที่สร้าง	datetime	
17	updated_at	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 6 : แสดงรายละเอียดตารางผลถอดเสียงแบบแบ่งช่วงเวลา / ผู้พูด audio_transcription_segments

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสรายการ	int(11)	Primary Key
2	job_id	รหัสงานถอดเสียง	int(11)	Foreign Key (FK) audio_transcription_jobs(id)
3	seq	ลำดับช่วงเสียง	int(11)	
4	speaker	รหัส/ชื่อผู้พูด	varchar(50)	
5	text	ข้อความที่ถอดเสียง	varchar(255)	
6	confidence	ค่าความมั่นใจของ ผลลัพธ์	int(11)	
7	metadata	ข้อมูลเพิ่มเติม	varchar(255)	
8	created_at	วันเวลาที่สร้าง	datetime	
9	updated_at	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 7 : แสดงรายละเอียดตารางโน้ต/บันทึกในปฏิทิน calendar_notes

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสรายการ	int(11)	Primary Key
2	user_id	รหัสผู้ใช้	int(11)	FK users(id)
3	event_id	รหัสเหตุการณ์	int(11)	FK study_calendar_events(id)
4	note_date	วันที่บันทึก	date	
5	title	หัวข้อ	varchar(255)	
6	description	รายละเอียด	text	
7	created_at	วันที่เวลาที่สร้าง	datetime	
8	updated_at	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 8 : แสดงรายละเอียดตาราง ข้อมูลเส้นทางอาชีพ / สายงาน career_paths

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสรายการ	int	Primary Key
2	name	ชื่อสายอาชีพ	varchar(255)	
3	description	คำอธิบายสายอาชีพ	varchar(255)	
4	metadata	ข้อมูลเพิ่มเติม	varchar(255)	
5	created_at	วันที่เวลาที่สร้าง	datetime	
6	updated_at	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 9 : แสดงรายละเอียดตาราง คำแนะนำด้านอาชีพ career_recommendations

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสผลการแนะนำ	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	subject_id	รหัสวิชา (ใช้วิเคราะห์ร่วม)	int(11)	FK subjects(id)
4	career_path_id	รหัสสายอาชีพ	int(11)	Foreign Key (FK) career_paths(id)
5	score	คะแนนความเหมาะสม	int(11)	
6	reason	เหตุผลประกอบการแนะนำ	varchar(255)	
7	metadata	ข้อมูลเพิ่มเติม	varchar(255)	
8	created_at	วันเวลาที่สร้าง	datetime	
9	updated_at	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 10 : แสดงรายละเอียดตาราง ข้อมูลอีเมลสรุปรวม (Digest) ที่จะส่งให้ผู้ใช้email_digests

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสสรุปอีเมล	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	email_setting_id	รหัสการตั้งค่าอีเมล	int(11)	FK notification_email_settings(id)
4	provider_account_id	รหัสบัญชีผู้ให้บริการอีเมล	int(11)	FK email_provider_accounts(id)
5	digest_type	ประเภทสรุป	varchar(255)	
6	date_from	วันที่เริ่มต้นช่วงข้อมูล	datetime	
7	date_to	วันที่สิ้นสุดช่วงข้อมูล	varchar(255)	
8	timezone	โซนเวลา	varchar(255)	
9	send_time	เวลาที่กำหนดส่ง	datetime	
10	to_email	อีเมลผู้รับ	varchar(255)	
11	subject	หัวข้ออีเมล	varchar(255)	

12	body_html	เนื้อหาอีเมล (HTML)	varchar(255)	
13	body_text	เนื้อหาอีเมล (ข้อความธรรมดา)	varchar(255)	
14	provider	ผู้ให้บริการส่งอีเมล	varchar(255)	
15	status	สถานะการส่ง	varchar(255)	
16	sent_at	วันที่ส่งจริง	datetime	
17	error_message	ข้อความข้อผิดพลาด	varchar(255)	
18	provider_message_id	รหัสข้อความจากผู้ให้บริการ	varchar(255)	
19	metadata	ข้อมูลเพิ่มเติม	varchar(255)	
20	created_at	วันเวลาที่สร้าง	datetime	
21	updated_at	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 11 : แสดงรายละเอียดตาราง รายการสรุปอีเมลemail_digest_items

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสรายการ	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	digest_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) email_digests(id)
3	calendar_event_id	รหัสเหตุการณ์ในปฏิทิน	int(11)	FK study_calendar_events(id)
4	item_date	วันที่ของรายการ	datetime	
5	start_time	เวลาเริ่มต้น	datetime	
6	end_time	เวลาสิ้นสุด	datetime	
7	subject_id	รหัสวิชา	int(11)	FK subjects(id)
8	study_log_id	รหัสบันทึกการเรียนรู้	int(11)	FK study_logs(id)
9	title	หัวข้อ	varchar(255)	
10	description	รายละเอียด	varchar(255)	
11	created_at	วันเวลาที่สร้าง	datetime	
12	updated_at	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 12 : แสดงรายละเอียดตาราง บัญชีผู้ให้บริการอีเมลemail_provider_accounts

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสบัญชี	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	digest_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	provider	ชื่อผู้ให้บริการ	varchar(255)	
4	auth_type	ประเภทการยืนยันตัวตน	varchar(255)	
5	provider_email	อีเมลของบัญชีผู้ให้บริการ	varchar(255)	
6	access_token	โทเคนสำหรับเข้าถึง	varchar(255)	
7	refresh_token	โทเคนรีเฟรช	varchar(255)	
8	token_expires_at	วันหมดอายุโทเคน	datetime	
9	scopes	สิทธิ์การเข้าถึง	varchar(255)	
10	smtp_host	เซิร์ฟเวอร์ SMTP	varchar(255)	
11	smtp_port	พอร์ต SMTP	int(11)	
12	smtp_username	ชื่อผู้ใช้ SMTP	varchar(255)	
13	smtp_password	รหัสผ่าน SMTP	varchar(255)	
14	status	สถานะบัญชี	varchar(255)	
15	last_error	ข้อผิดพลาดล่าสุด	varchar(255)	
16	metadata	ข้อมูลเพิ่มเติม	varchar(255)	
17	created_at	วันที่เวลาที่สร้าง	datetime	
18	updated_at	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 13 : แสดงรายละเอียดตาราง ล้มเหลว_งานfailed_jobs

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสงาน	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	uuid	รหัสอ้างอิง	varchar(255)	
3	connection	การเชื่อมต่อ	text	
4	queue	ชื่อคิวงาน	text	
5	payload	ข้อมูลคำสั่ง	longtext	
6	exception	ข้อความข้อผิดพลาด	longtext	
7	failed_at	วันที่ล้มเหลว	timestamp	

ตารางที่ 14 : แสดงรายละเอียดตาราง ไฟล์ files

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสไฟล์	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	study_log_id	รหัสบันทึกการเรียนรู้	int(11)	Foreign Key (FK) study_logs(id)
3	original_name	ชื่อไฟล์เดิม	varchar(255)	
4	file_path	ที่อยู่ไฟล์ในระบบ	varchar(255)	
5	file_type	ประเภทไฟล์	varchar(255)	
6	mime_type	ประเภท MIME	varchar(255)	
7	file_size	ขนาดไฟล์ (ไบต์)	int(11)	
8	created_at	วันที่เวลาที่สร้าง	datetime	
9	updated_at	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 15 : แสดงรายละเอียดตาราง บันทึกงานภายใน / งานรายวันของนักศึกษา intern_dailywork

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	work_id	รหัสงาน	int(11)	Primary Key (PK)
2	student_id	รหัสนักศึกษา	varchar(10)	
3	work_date	วันที่ทำงาน	datetime	
4	work_detail	รายละเอียดงาน	varchar(255)	
5	semester	ภาคการศึกษา	int(11)	
6	academic_year	ปีการศึกษา	int(11)	

ตารางที่ 16 : แสดงรายละเอียดตาราง เป้าหมายการเรียนรู้รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน learning_goal_targets

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสงาน	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	period_type	ประเภทช่วงเวลา	varchar(255)	
4	period_start	วันที่เริ่มต้นช่วงเวลา	datetime	
5	period_end	วันที่สิ้นสุดช่วงเวลา	datetime	
6	target_sessions	จำนวนครั้งเป้าหมาย	int(11)	
7	target_minutes	จำนวนนาทีเป้าหมาย	int(11)	
8	metadata	ข้อมูลเพิ่มเติม	varchar(255)	
9	created_at	วันที่สร้าง	datetime	
10	updated_at	วันที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 17 : แสดงรายละเอียดตาราง บันทึกอารมณ์การเรียนรู้ของผู้ใช้ learning_moods

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสรายการ	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	study_log_id	รหัสบันทึกการเรียนรู้	int(11)	FK study_logs(id)
4	detected_source	แหล่งที่มาของข้อมูลอารมณ์	varchar(255)	
5	mood_label	ชื่ออารมณ์	varchar(100)	
6	mood_score	คะแนนอารมณ์	int(11)	
7	mood_color	สีแทนอารมณ์	varchar(12)	
8	note	หมายเหตุเพิ่มเติม	varchar(255)	
9	metadata	ข้อมูลเพิ่มเติม	varchar(255)	
10	created_at	วันที่เวลาที่สร้าง	datetime	
11	updated_at	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 18 : แสดงรายละเอียดตาราง การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเรียน (ศูนย์รวมการแจ้งเตือน) learning_notifications

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสรายการ	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	subject_id	รหัสรายวิชา	int(11)	FK subjects(id)
4	study_log_id	รหัสบันทึกการเรียนรู้	int(11)	FK study_logs(id)
5	calendar_event_id	รหัสเหตุการณ์ปฏิทิน	int(11)	FK study_calendar_events(id)

6	title	หัวข้อแจ้งเตือน	varchar(255)	
7	body	รายละเอียดแจ้งเตือน	varchar(255)	
8	notify_at	วันที่ต้องแจ้งเตือน	datetime	
9	delivered_at	วันที่ส่งสำเร็จ	datetime	
10	channel	ช่องทางการแจ้งเตือน	varchar(255)	
11	status	สถานะการแจ้งเตือน	varchar(255)	
12	metadata	ข้อมูลเพิ่มเติม	varchar(255)	
13	created_at	วันที่สร้าง	datetime	
14	updated_at	วันที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 19 : แสดงรายละเอียดตาราง ข้อมูลบทเรียน / หัวข้อย่อยภายในรายวิชา lessons

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสบทเรียน	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	subject_id	รหัสรายวิชา	int(11)	Foreign Key (FK) subjects(id)
3	title	ชื่อบทเรียน	varchar(255)	
4	content	เนื้อหาบทเรียน	varchar(255)	
5	summary	สรุปย่อบทเรียน	varchar(255)	
6	order	ลำดับการแสดงผล	int(11)	
7	video_url	ลิงก์วิดีโอประกอบ	varchar(255)	
8	audio_notes	บันทึกเสียงประกอบ	datetime	
9	created_at	วันที่สร้าง	datetime	
10	updated_at	วันที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 20 : แสดงรายละเอียดตารางสรุปบทเรียน lesson_summaries

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสบทเรียน	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	subject_id	รหัสรายวิชา	int(11)	Foreign Key (FK) subjects(id)
4	title	ชื่อหัวข้อสรุป	varchar(255)	
5	summary_type	ประเภทการสรุป	varchar(255)	
6	date_from	วันที่เริ่มต้นช่วงเวลาสรุป	datetime	
7	date_to	วันที่สิ้นสุดช่วงเวลาสรุป	datetime	
8	source_study_log_ids	รหัส study log ที่นำมาสรุป	varchar(255)	
9	content	เนื้อหาสรุป	varchar(255)	
10	ai_model	โมเดล AI ที่ใช้สรุป	varchar(100)	
11	metadata	ข้อมูลเพิ่มเติม (JSON)	varchar(255)	
12	created_at	วันที่เวลาที่สร้าง	datetime	
13	updated_at	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 21 : แสดงรายละเอียดตารางเก็บประวัติการ Migration migrations

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสลำดับ Migration	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	migration	ชื่อไฟล์ Migration ที่ถูกเรียกใช้งาน	varchar(255)	

3	batch	ลำดับรอบการรัน Migration	int(11)	
---	-------	--------------------------	---------	--

ตารางที่ 22 : แสดงรายละเอียดตารางบันทึกอารมณ์การเรียนรู้ mood_logs

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสบันทึกอารมณ์	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	subject_id	รหัสรายวิชา	int(11)	Foreign Key (FK) subjects(id)
4	mood	ระบุอารมณ์	varchar(255)	
5	energy_level	ระดับพลังงาน	int(11)	
6	focus_level	ระดับสมาธิ	int(11)	
7	notes	บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับอารมณ์	varchar(255)	
8	created_at	วันที่เวลาที่สร้าง	datetime	
9	updated_at	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 23 : แสดงรายละเอียดตารางบันทึกประวัติการส่งอีเมลแจ้งเตือน notification_email_logs

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสบันทึกการส่งอีเมล	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	learning_notification_id	รหัสแจ้งเตือนในระบบ	int(11)	Foreign Key (FK) learning_notifications(id)
4	email_digest_id	รหัสอีเมลสรุป	int(11)	Foreign Key (FK) email_digests(id)
5	to_email	อีเมลผู้รับ	varchar(255)	

6	subject	หัวข้ออีเมล	varchar(255)	
7	provider	ผู้ให้บริการส่งอีเมล	varchar(255)	
8	status	สถานะการส่ง	varchar(255)	
9	sent_at	วันที่เวลาที่ส่งสำเร็จ	datetime	
10	error_message	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	varchar(255)	
11	message_id	รหัสข้อความจากผู้ให้บริการอีเมล	varchar(255)	
12	created_at	วันเวลาที่สร้าง	datetime	
13	updated_at	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 24 : แสดงรายละเอียดตารางการตั้งค่าอีเมลแจ้งเตือนของผู้ใช้ notification_email_settings

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสการตั้งค่าอีเมล	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	email_enabled	สถานะเปิด/ปิดการส่งอีเมล	int(11)	
4	email_address	อีเมลที่ใช้รับการแจ้งเตือน	varchar(255)	
5	digest_type	ประเภทการสรุป	varchar(255)	
6	days_ahead	จำนวนวันที่แจ้งเตือนล่วงหน้า	int(11)	
7	send_time	เวลาในการส่งอีเมล	datetime	
8	timezone	โซนเวลาที่ใช้ในการส่งอีเมล	varchar(64)	
9	last_sent_at	วันที่ส่งล่าสุด	datetime	
10	created_at	วันเวลาที่สร้าง	datetime	
11	updated_at	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 25 : แสดงรายละเอียดตารางการตั้งค่าอีเมลแจ้งเตือนของผู้ใช้ notification_email_settings

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสการตั้งค่าอีเมล	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	email_enabled	สถานะเปิด/ปิดการส่งอีเมล	int(11)	
4	email_address	อีเมลที่ใช้รับการแจ้งเตือน	varchar(255)	
5	digest_type	ประเภทการสรุป	varchar(255)	
6	days_ahead	จำนวนวันที่แจ้งเตือนล่วงหน้า	int(11)	
7	send_time	เวลาในการส่งอีเมล	datetime	
8	timezone	โซนเวลาที่ใช้ในการส่งอีเมล	varchar(64)	
9	last_sent_at	วันที่ส่งล่าสุด	datetime	
10	created_at	วันเวลาที่สร้าง	datetime	
11	updated_at	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 26 : แสดงรายละเอียดตารางเก็บโทเคนสำหรับรีเซตรหัสผ่าน password_reset_tokens

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	email	อีเมลของผู้ใช้ที่ขอรีเซตรหัสผ่าน	varchar(255)	Primary Key (PK),
2	token	โทเคนสำหรับยืนยันการรีเซตรหัสผ่าน	varchar(255)	
3	created_at	วันที่เวลาที่สร้างโทเคน	datetime	

ตารางที่ 27 : แสดงรายละเอียดตารางเก็บโทเคนสำหรับการยืนยันตัวตนผ่าน API personal_access_tokens

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	email	อีเมลของผู้ใช้ที่ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน	varchar(255)	Primary Key (PK),
2	token	โทเคนสำหรับยืนยันการรีเซ็ตรหัสผ่าน	varchar(255)	
3	tokenable_id	รหัสของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของโทเคน	int(11)	
4	name	ชื่อโทเคน	varchar(255)	
5	token	ค่าของโทเคน (เข้ารหัส)	varchar(64)	
6	abilities	สิทธิ์การเข้าถึงของโทเคน	varchar(255)	
7	last_used_at	วันที่ใช้งานล่าสุด	datetime	
8	expires_at	วันที่หมดอายุ	datetime	
9	created_at	วันที่เวลาที่สร้างโทเคน	datetime	
10	updated_at	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 28 : แสดงรายละเอียดตารางแบบทดสอบรายวิชา quizzes

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสแบบทดสอบ	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	subject_id	รหัสรายวิชา	int(11)	Foreign Key (FK) subjects(id)
3	title	ชื่อแบบทดสอบ	varchar(255)	
4	description	คำอธิบายแบบทดสอบ	varchar(255)	
5	ai_model	โมเดล AI ที่ใช้สร้างข้อสอบ	varchar(100)	
6	metadata	ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น JSON)	varchar(255)	
7	created_at	วันเวลาที่สร้าง	datetime	
8	updated_at	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 29 : แสดงรายละเอียดตารางคำตอบแบบทดสอบของผู้ใช้ quiz_answers

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสคำตอบแบบทดสอบ	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	question_id	รหัสคำถาม	int(11)	Foreign Key (FK) quiz_questions(id)
3	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
4	selected_answer	คำตอบที่ผู้ใช้เลือก	varchar(255)	
5	is_correct	สถานะคำตอบถูกหรือไม่	int(11)	
6	score	คะแนนที่ได้รับจากข้อนี้	int(11)	
7	metadata	ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น JSON)	varchar(255)	
8	answered_at	วันที่เวลาที่ตอบคำถาม	datetime	
9	created_at	วันเวลาที่สร้าง	datetime	
10	updated_at	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 30 : แสดงรายละเอียดตารางประวัติการทำแบบทดสอบ quiz_attempts

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสการทำแบบทดสอบ	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	quiz_id	รหัสแบบทดสอบ	int(11)	Foreign Key (FK) quizzes(id)
4	answers	คำตอบทั้งหมดในรูปแบบ JSON	varchar(255)	
5	score	คะแนนรวมที่ได้	int(11)	
6	passed	สถานะผ่านหรือไม่	int(11)	
7	created_at	วันที่เวลาที่สร้าง	datetime	
8	updated_at	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 31 : แสดงรายละเอียดตารางคำถามแบบทดสอบ quiz_questions

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสการทำแบบทดสอบ	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	quiz_id	รหัสแบบทดสอบ	int(11)	Foreign Key (FK) quizzes(id)
3	question_text	ข้อความคำถาม	varchar(255)	
4	question_type	ประเภทคำถาม	varchar(255)	
5	options	ตัวเลือกคำตอบ (รูปแบบ JSON)	varchar(255)	
6	correct_answer	คำตอบที่ถูกต้อง	varchar(255)	
7	points	คะแนนของข้อนี้	int(11)	
8	explanation	คำอธิบายเฉลย	varchar(255)	
9	created_at	วันที่เวลาที่สร้าง	datetime	
10	updated_at	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 32 : แสดงรายละเอียดตาราง ตารางเวลาเรียน schedules

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสตารางเวลา	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	subject_id	รหัสรายวิชา	int(11)	Foreign Key (FK) subjects(id)
4	day_of_week	วันในสัปดาห์	varchar(255)	
5	start_time	เวลาเริ่มเรียน	datetime	
6	end_time	เวลาสิ้นสุดการเรียน	datetime	
7	room	ห้องเรียน	varchar(255)	
8	created_at	วันเวลาที่สร้าง	datetime	
9	updated_at	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	
10	schedule_type	ประเภทตาราง	varchar(255)	

ตารางที่ 33 : แสดงรายละเอียดตาราง ภาคการศึกษา semester

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	semester_id	รหัสภาคการศึกษา	int(11)	Primary Key (PK)
2	semester	ภาคเรียน (เช่น 1, 2, 3)	int(11)	
3	academic_year	ปีการศึกษา	int(11)	

ตารางที่ 34 : แสดงรายละเอียดตาราง กิจกรรมปฏิทินการเรียน study_calendar_events

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสกิจกรรมปฏิทิน	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	subject_id	รหัสรายวิชา	int(11)	Foreign Key (FK) subjects(id)
4	study_log_id	รหัสบันทึกการเรียน	int(11)	Foreign Key (FK) study_logs(id)
5	title	ชื่อกิจกรรม	varchar(255)	
6	description	รายละเอียดกิจกรรม	varchar(255)	
7	start_time	วันเวลาเริ่มต้น	datetime	
8	end_time	วันเวลาสิ้นสุด	datetime	
9	recurrence_rule	กฎการเกิดซ้ำ (เช่น ทุกสัปดาห์)	varchar(255)	
10	status	สถานะกิจกรรม	varchar(50)	
11	metadata	ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น JSON)	varchar(255)	
12	created_at	วันที่เวลาที่สร้าง	datetime	
13	updated_at	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	
14	event_type	ประเภทกิจกรรม	varchar(255)	

ตารางที่ 35 : แสดงรายละเอียดตาราง สภาพแวดล้อมในการเรียน study_environments

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสสภาพแวดล้อม	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	name	ชื่อสถานที่เรียน	varchar(255)	
3	description	รายละเอียดสถานที่	varchar(255)	
4	features	คุณสมบัติของสถานที่	varchar(255)	
5	noise_level	ระดับเสียงรบกวน	varchar(255)	
6	has_wifi	มี Wi-Fi หรือไม่	int(11)	
7	location	ตำแหน่งที่ตั้ง	varchar(255)	

8	rating	คะแนนความเหมาะสม	int(11)	
9	created_at	วันที่เวลาที่สร้าง	datetime	
10	updated_at	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 36 : แสดงรายละเอียดตาราง บันทึกการเรียนรู้ study_logs

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสสภาพแวดล้อม	int(11)	Primary Key (PK)
2	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	subject_id	รหัสรายวิชา	int(11)	Foreign Key (FK) subjects(id)
4	title	หัวข้อที่เรียน	varchar(255)	
5	note	บันทึกเพิ่มเติม	varchar(255)	
6	log_date	วันที่และเวลาที่เรียน	datetime	
7	duration_minutes	ระยะเวลาในการเรียน (นาที)	int(11)	
8	mood	อารมณ์ขณะเรียน	varchar(100)	
9	created_at	วันที่เวลาที่สร้าง	datetime	
10	updated_at	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 37 : แสดงรายละเอียดตาราง การแจ้งเตือนการเรียนรู้ study_notifications

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสการแจ้งเตือน	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	subject_id	รหัสรายวิชา	int(11)	Foreign Key (FK) subjects(id)
4	type	ประเภทการแจ้งเตือน	varchar(255)	
5	title	หัวข้อการแจ้งเตือน	varchar(255)	

6	message	รายละเอียดข้อความแจ้งเตือน	varchar(255)	
7	notify_at	วันที่เวลาที่ต้องแจ้งเตือน	datetime	
8	is_read	สถานะการอ่าน	int(11)	
9	created_at	วันที่เวลาที่สร้าง	datetime	
10	updated_at	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 38 : แสดงรายละเอียดตาราง รายวิชา subjects

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสรายวิชา	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	user_id	รหัสผู้ใช้งานเจ้าของ รายวิชา	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
3	semester_id	รหัสภาคการศึกษา	int(11)	Foreign Key (FK) semester(semester_id)
4	name	ชื่อรายวิชา	varchar(255)	
5	description	คำอธิบายรายวิชา	varchar(255)	
6	color	สีประจำวิชา (ใช้แสดงผลในปฏิทิน)	varchar(12)	
7	target_hours	จำนวนชั่วโมงเป้าหมาย	int(11)	
8	start_date	วันที่เริ่มต้นรายวิชา	datetime	
9	created_at	วันที่เวลาที่สร้าง	datetime	
10	updated_at	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	
11	end_time	เวลาสิ้นสุดคาบเรียน	time	
12	start_time	เวลาเริ่มต้นคาบเรียน	time	

ตารางที่ 39 : แสดงรายละเอียดตาราง รายวิชาที่ถูกเก็บถาวร subjects_archives

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสข้อมูลวิชาที่เก็บถาวร	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	original_subject_id	รหัสรายวิชาเดิม	int(11)	Foreign Key (FK) subjects(id)
3	user_id	รหัสผู้ใช้งานเจ้าของ รายวิชา	int(11)	Foreign Key (FK) users(id)
4	name	ชื่อรายวิชา	varchar(255)	
5	description	คำอธิบายรายวิชา	varchar(255)	
6	color	สีประจำวิชา (ใช้แสดงผลในปฏิทิน)	varchar(12)	
7	target_hours	จำนวนชั่วโมงเป้าหมาย	int(11)	
8	start_date	วันที่เริ่มต้นรายวิชา	datetime	
9	start_time	เวลาเริ่มต้นคาบเรียน	datetime	
10	end_time	เวลาสิ้นสุดคาบเรียน	datetime	
11	archived_at	วันที่เวลาที่ทำการเก็บถาวร	datetime	

ตารางที่ 40 : แสดงรายละเอียดตาราง สรุปเนื้อหาการเรียน summaries

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสสรุปเนื้อหา	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	study_log_id	รหัสบันทึกการเรียนที่นำมาสรุป	int(11)	Foreign Key (FK) study_logs(id)
3	content	เนื้อหาสรุป	varchar(255)	
4	ai_model	โมเดล AI ที่ใช้ในการสรุป	varchar(100)	
5	metadata	ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น JSON)	varchar(255)	
6	created_at	วันที่สร้าง	datetime	
7	updated_at	วันที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 41 : แสดงรายละเอียดตาราง สรุปเนื้อหาการเรียน summaries

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสสรุปเนื้อหา	int(11)	Primary Key (PK), Auto Increment
2	study_log_id	รหัสบันทึกการเรียนที่นำมาสรุป	int(11)	Foreign Key (FK) study_logs(id)
3	source_file_id	รหัสไฟล์ต้นฉบับ	int(11)	Foreign Key (FK) source_files(id)
4	title	ชื่อหัวข้อหรือเอกสาร	varchar(255)	
5	type	ประเภทเอกสาร (pdf, audio, video, note)	varchar(255)	
6	content	เนื้อหาเอกสารหรือข้อความ	varchar(255)	
7	metadata	ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น JSON)	varchar(255)	
8	created_at	วันที่สร้าง	datetime	
9	updated_at	วันที่แก้ไขล่าสุด	datetime	

ตารางที่ 42 : แสดงรายละเอียดตาราง ผู้ใช้งานระบบ users

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ความหมาย	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
1	id	รหัสผู้ใช้งาน	bigint(20) UNSIGNED	Primary Key (PK), Auto Increment
2	name	ชื่อผู้ใช้งาน	varchar(255)	
3	email	อีเมลผู้ใช้งาน	varchar(255)	
4	password	รหัสผ่าน (เข้ารหัสแล้ว)	varchar(255)	
5	profile_pic	รูปโปรไฟล์	varchar(255)	
6	education_level	ระดับการศึกษา	varchar(255)	
7	provider	ผู้ให้บริการล็อกอิน (google, local)	varchar(255)	
8	provider_id	รหัสจากผู้ให้บริการภายนอก	varchar(255)	
9	email_verified_at	วันที่ยืนยันอีเมล	timestamp	
10	remember_token	โทเคนสำหรับจดจำการเข้าสู่ระบบ	varchar(100)	
11	created_at	วันเวลาที่สร้าง	datetime	
12	updated_at	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด	datetime	
13	role	บทบาทผู้ใช้งาน (admin, user)	enum('admin','user')	